

	CÓDIGO DO DOCUMENTO: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	REVISÃO: 06
	RESPONSÁVEL DO PROCESSO: Asset Integrity	DATA DE APROVAÇÃO: Ago-22

INSTRUÇÃO

OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
05	Ago-2022	GCR – 569 – PEQUENA MUDANÇA – Adição dos requisitos para operações na Malaisa na seção 1.3.2.
05	Jul-2022	GCR – 544 – MUDANÇA MÉDIA – Atualização das práticas recomendadas da frota na seção 2.5.

ÍNDICE

1	GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS.....	2
1.1	Objetivo / Escopo	2
1.2	Disposições Gerais.....	2
1.3	Preparação	4
1.4	Categorização da Movimentação	11
1.5	Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos da Movimentação.....	11
1.6	Planejamento da Movimentação	12
1.7	Revisão e Autorização.....	13
1.8	Realizando a Operação de Movimentação	13
2	PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO SEGURA	14
2.1	Operações de Guindaste Offshore	14
2.2	Revisão e Autorização.....	23
2.3	Unidades de Transporte de Carga (CCUs) e Manipulação da Carga	29
2.4	Operações de Guindaste Pórticos/ Ponte Rolante	32
2.5	Transferências & Elevação de Pessoal	43
3	MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS - INSPEÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS ..	46
3.1	Responsabilidades	46
3.2	Pessoa Competente - Exames Periódicos & Completos do Equipamentos P	47
3.3	Fornecimento de Equipamento & Dispositivos de Içamento	48
3.4	Registo de Equipamentos de Içamento.....	48
3.5	Codificação por Cor dos Equipamentos de Içamento	49
3.6	Tipos de Equipamentos, Acessórios e Aparelhos de Movimentação de Carga	50
3.7	Armazenamento, Inspeção & Controle de Equipamentos de Içamento	52
3.8	Equipamentos de Movimentação de Carga de Fornecedores/Terceirizadas.....	70
4	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MECANISMOS E APARELHOS DE ELEVAÇÃO	71
4.1	Inspeções	71
4.2	Cabos de Guindastes	72
4.3	Inspeção Anual de Guindastes.....	74
4.4	Teste de Carga.....	75
5	PROCESSOS RELACIONADOS	76

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

1 GERENCIAMENTO DE OPERAÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS

1.1 Objetivo / Escopo

Esta instrução visa fornecer informações e orientações detalhadas para garantir a segurança na execução de operações de movimentação de cargas com guindastes offshore. Ele é aplicável a:

- A empresa como um todo;
- Todos locais envolvidos nas operações da frota;
- A fase de operações;
- Todas operações

Exclusões:

- Operações de guindastes relacionadas à embarcações de instalação (instalação offshore) e construção em estaleiros
- Atividades de manutenção de guindaste - ver Ordens de Serviço em CMMS para obter mais detalhes

1.2 Disposições Gerais

Este procedimento descreve os passos para realizar as operações de movimentação de cargas e evitar qualquer situação de insegurança decorrente desta atividade.

Todas as operações de movimentação devem ser precedidas de uma Avaliação de Risco da Tarefa, o desenvolvimento de um plano de movimentação, e uma Reunião Pré-Trabalho (*Toolbox Talk* - TBT) entre todos os funcionários envolvidos, bem como as inspeções pré-operacionais. Movimentações podem ser rotineiras e não-rotineiras e, dependendo de sua complexidade, podem seguir procedimentos genéricos para as etapas mencionadas anteriormente ou podem exigir avaliações específicas. Este procedimento está focado em atividades de guindaste/movimentação na estrutura das operações do FPSO, incluindo pré e pós- inspeções operacionais e atividades de movimentação.

Todas as operações de movimentação devem ter um Plano de Movimentação que deve incluir uma análise dos perigos e riscos de acordo com a TRA.

O modelo do Plano de Movimentação pode ser encontrado no GEMS. O detalhe necessário em qualquer Plano de Movimentação depende do risco e da complexidade da elevação.

Tarefas frequentes ou rotineiras podem apenas demandar um Plano de Movimentação genérico baseado pela Avaliação de Risco da Tarefa e Informações à Equipe (*Team Briefing* - TBT) - considerando que outras movimentações possam precisar de esforço significativo de projeto de engenharia. Os Planos de Movimentação Genéricos podem ser apropriados para uma série de movimentações similares ou rotineiras dentro de limites especificados, mas devem ser formalmente revisadas e reeditadas regularmente.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

1.2.1 Movimentação Projetada

Movimentação não-rotineiras projetadas são aquelas que são específicas do projeto e o equipamento foi especificamente concebido ou selecionado para tal operação. Movimentações projetadas podem envolver balsas-guindaste ou guindastes instalados em barcos de serviço/apoio.

1.2.2 Tipos de Movimentação - Movimentações Não Rotineiras

Movimentações não-rotineiras são aquelas que não atendem a todos os critérios para movimentações de rotina. Uma movimentação não-rotineira acontece onde:

- Uma avaliação de risco específica do trabalho precise ser realizada para identificar e mitigar os riscos e um plano de movimentação preenchido é necessário, liberado e assinado pelas pessoas identificadas no respectivos campos do plano de movimentação
- Um novo Plano de Movimentação específico com base em uma avaliação de risco.

1.2.3 Tipos de Movimentação - Movimentações Rotineiras

Movimentações de rotina podem ser identificadas e descritas como aquelas que:

- Estão cobertas por uma Avaliações de Risco da Tarefa (TRA) genérica;
- Possam não exigir um Plano de Movimentação novo ou específico;
- São movimentações para as quais o Plano de Movimentação pode ser genérico, mas ainda assim deve ser discutido/analísado em uma reunião pré-movimentação. Tal reunião pré-movimentação pode, por exemplo, ser sob a forma de uma Reunião Pré Trabalho no início de um turno ou conforme necessário durante o turno;
- São movimentações conhecidas, repetitivas, familiares a todos da equipe de movimentação;
- São movimentações repetitivas que são cobertas por uma TRA e um Plano de Movimentação previamente preparados;
- São aquelas onde a equipe de movimentação identificada seja treinada no uso dos equipamentos específicos de movimentação e esteja familiarizada com as suas limitações; e qualificada para concluir toda a operação;
- São aquelas onde a equipe de movimentação tenha realizado suas funções identificadas anteriormente;

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- São aquelas onde todo o pessoal envolvido esteja familiarizado com a avaliação de risco escrita e o Plano de Movimentação para a operação a ser realizada;
- São aquelas o o Plano de Movimentação é conferido junto à emissão atual antes da operação;
- Uma movimentação repetitiva poderia ser, por exemplo, uma que seja realizado pela mesma equipe de movimentação pelo menos duas vezes em cada período de quatro semanas.

1.3 Preparação

Guindastes e equipamentos de içamento devem ser inspecionados por um Operador de Guindaste competente, certificado no Estágio 3, antes de qualquer operação de içamento e / ou no início de cada turno de trabalho.

Consulte a Lista de verificação diária de pré-inicialização do guindaste (encontrada no GEMS).

Todos os equipamentos e equipamentos de elevação devem ser inspecionados antes do uso e, em todos os casos, devem ter a certificação de inspeção / aprovação que os acompanha - e, no caso de equipamentos e equipamentos de elevação da Unidade, devem ser marcados com o código de cor atual da unidade..

1.3.1 Equipamento

Acessórios de guindastes e içamentos devem ser inspecionados por um operador de guindaste certificado estágio 3 antes de qualquer operação de movimentação e/ou no início de cada turno de trabalho.

Consulte o checklist Diário de Pré-Start-Up de Guindastes (Encontrado no GEMS).

Todos os equipamentos e movimentação e mecanismos de elevação devem ser inspecionados antes do uso e devem, em todos os casos, estar acompanhados de certificação de inspeção / aprovação - e no caso de equipamentos de movimentação e mecanismos de elevação da unidade, devem ser marcados com o código de cor atual do equipamento de elevação da Unidade.

Nota -

Equipamentos de Movimentação são definidos como dispositivos utilizados para executar içamentos como, por exemplo, talhas, guinchos, etc.

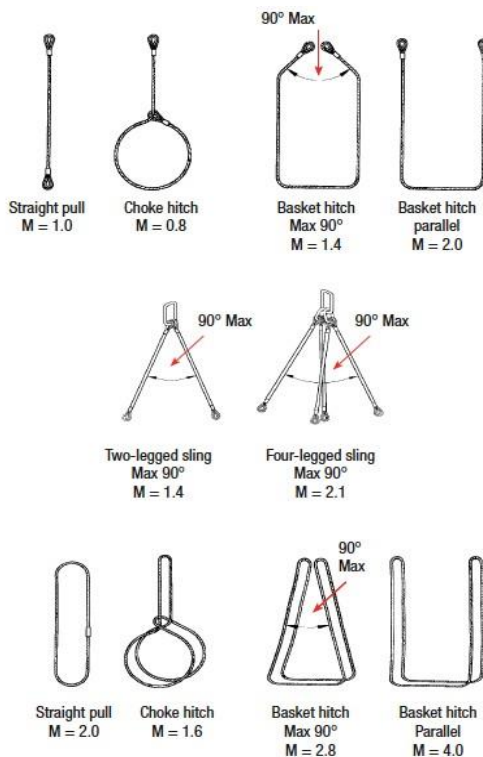
Mecanismos de içamento são definidos como equipamentos utilizados para movimentar uma carga e pode incluir eslingas, manilhas, olhais, etc.

Aparelhos de içamento são definidos como máquinas de elevação, como guindaste de pedestal, guindastes de pórtico, pontes rolantes, guindastes de lança articulada, guindastes de suprimentos, carrinho sob vigas, etc.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

NOTA: GUINDASTES & TALHAS NUNCA DEVEM SER USADAS ALÉM DA CARGA CLASSIFICADA (DINÂMICA OU ESTÁTICA) EXCETO DURANTE TESTES NA PRESENÇA DE PESSOA AUTORIZADA COMPETENTE.

Efeitos das configurações de lingagem na capacidade de içamento da eslinga/SWL.



1.3.2 Seleção da equipe de movimentação

O Superintendente de Carga deve designar as pessoas responsáveis pelo planejamento e execução da movimentação;

Para movimentações rotineiras, a pessoa responsável designada é o Supervisor de Carga ou Encarregado do Deck/GP (ou seja, pessoa encarregada)

Para movimentações não-rotineiras, a pessoa responsável designada depende da complexidade da movimentação. Para movimentações complexas ou cargas pesadas/de engenharia crítica, tal pessoa deverá ser um engenheiro especialista qualificado; por outras menos complexas não-rotineiras pode ser a Autoridade Competente de Içamento ou o Superintendente da Carga. Além disso, apenas uma pessoa por vez pode atuar como Sinalizador ao Operador de Guindaste e essa pessoa deve ser designada antes de qualquer operação de guindastes.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

O mínimo de pessoal necessário para realizar uma tarefa de elevação deve ser: Um operador de guindaste, um Sinalizador e dois Eslingadores/Manipuladores de Carga.

Sinalizador

Um Sinalizador (Banksman) deve ser devidamente treinado em conformidade com a norma ISO 15513:2000 e as melhores práticas da indústria, e considerado competente através de Avaliação e ser autorizado a dar comandos claros e precisos ao Operador de Guindaste. Operações de guindaste devem ser efetuadas apenas com um Sinalizador presente. Apenas o Sinalizador está autorizado a dar instruções ao Operador de Guindaste e a tripulação durante a operação de movimentação. No entanto, qualquer pessoa pode dar um sinal de parada de emergência ao Operador de Guindaste.

O Sinalizador deve:

- Observar as operações de movimentação
- Trabalhar de forma segura, em conformidade com os regulamentos, políticas específicas da empresa/local, procedimentos e planos de movimentação
- Certificar-se de que todos os requisitos relevantes foram implementados
- Participar do planejamento e avaliação de risco das operações de movimentação
- Participar das reuniões pré-trabalho e pré-movimentação
- Ser facilmente identificado como Sinalizador através do uso de um Colete de Alta-Visibilidade.
- Certificar-se de que os Manipuladores estejam corretamente vestidos com o EPI adequado
- Confirmar que a movimentação está dentro da capacidade do guindaste e do raio de operação segura
- Não tocar a carga e os acessórios de elevação enquanto ela estiver conectada a um aparelho de içamento
- Restringir o acesso à área de operação apenas ao pessoal autorizado
- Verificar/confirmar se o peso da carga está dentro da capacidade dos acessórios de içamento
- Garantir a correta seleção, configuração e segurança da utilização de equipamentos de movimentação em conformidade com o plano de movimentação
- Assegurar que os equipamentos de movimentação e as cargas sejam devidamente inspecionados antes do uso
- Certificar-se de que a carga seja devidamente embalada e protegida/amarada

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- Certificar-se de que as cargas sejam penduradas corretamente, que os acessórios estejam bem fixos, localizados corretamente e tenham liberdade de circulação
- Certificar-se de que as eslingas não sejam usadas em um ângulo superior ao máximo indicado (ver seção 1.3.1 acima)
- Assegurar que a rota a ser percorrida esteja livre e que a zona de desembarque seja adequada
- Identificar/remover pontos potenciais de colisão nas imediações da carga
- Certificar-se de que a área ao redor da carga a ser levantada esteja livre
- Certificar-se de que a carga esteja livre para levantar
- Direcionar os Manipuladores/Tripulação do Convés, garantindo que eles permaneçam em uma posição segura
- Direcionar o Operador de Guindaste usando sinais manuais ou, de preferência, comunicação via rádio.
- Estar em uma posição segura proeminente, longe da carga, com uma boa visão de toda a operação de movimentação
- Monitorar continuamente a operação de movimentação
- Garantir que os cabos de movimentação sejam usados de forma segura
- Permanecer em comunicação com os Eslingadores/Tripulação do Convés e Operador de Guindaste em todos os momentos
- Certificar-se de que o equipamento seja desmontado, inspecionado, armazenado ou colocados em quarentena de forma correta
- Resistir à pressão de outras pessoas para realizar um ato inseguro
- Parar e relatar quaisquer práticas ou ações inseguras

Nota: O Sinalizador pode auxiliar os Eslingadores/Tripulação do Convés na preparação e verificação de itens a serem levantados, incluindo o posicionamento das eslingas, pendentes, etc., desde que seja apenas antes de assumir o papel do Sinalizador para controlar a movimentação.

Competência

O pessoal envolvido na execução de atividades de elevação deve ter participado do Treinamento No local de Trabalho da Empresa (*On-the-job training* - OJTs) e dos Manuais de Avaliação de Trabalho (*Work Assessment Manuals* - WAMs), bem como todos os treinamentos externos (conforme a matriz de treinamento).

Todos os NSWs devem receber um Mentor, um OJT a ser emitido e uma descrição do Job Fleet assinada. Somente quando o OJT tiver sido assinado pelo avaliador nomeado, a

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

peessoa participará das atividades de elevação. Enquanto o OJT é assinado, ele / ela só pode observar a operação de elevação a uma distância segura.

- Experiência em operações de movimentação/guindaste em unidades móveis offshore
- Competência comprovante em movimentação & eslingagem e experiência no convés em geral

O Gerente de Operações da Unidade é responsável pela organização de treinamento adequado e certificação de Operadores de Guindaste e por prover tempo offshore para que novos operadores sejam avaliados a bordo por examinadores aprovados durante o treinamento e familiarização conforme a Matriz de Treinamento da Unidade.

O OIM deve garantir que o pessoal das operações de guindaste/movimentação sejam qualificados e devidamente certificados e que sejam periodicamente avaliados, enquanto a bordo. Isto inclui o Sinalizador, que é a pessoa que direciona a operação de um guindaste ou aparelho de elevação do ponto próximo de onde as cargas sejam presas e soltas.

O(s) Operador(es) de Guindaste designado(s) da Unidade devem manter um Certificado de Avaliação de Nível 3 emitido por uma Instituição Terceirizada especializada reconhecida pela indústria, especialista terceirizado em acordo com a BS ISSO 15514:2000, ou padrão equivalente, a fim de ter permissão para executar movimentações pelo bordo do navio e operações de transferência de pessoal.

Os operadores de guindastes devem ser avaliados e certificados no Sparrows Stage 3 - ou equivalente.

O avaliador de terceiros deve estar qualificado para um padrão de avaliação reconhecido internacionalmente, verificado por uma autoridade competente.

Os operadores de guindastes serão avaliados para a Fase 3 em um guindaste em seu local de trabalho ou em um guindaste muito semelhante em uma instalação onshore - mas todos os casos NÃO apenas em um simulador de guindaste.

Qualquer outro Operador de Guindaste designado com avaliação inferior ao Nível 3 será limitado a movimentações internas que não impliquem na elevação de pessoal.

O Departamento de Segurança e Saúde Ocupacional da Malásia (DOSH) exige o registro de competência de Operador de Guindaste em um centro de treinamento aprovado pelo DOSH para aprovação para operar, conforme definido pela Cláusula 26(1) da Lei de Fábricas e Máquinas.

1.3.3 Funções e Responsabilidades

O seguinte treinamento de montagem e elevação (por posição) está incluído na matriz de treinamento de cada unidade.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Curso externo 419A do estágio 1 do treinamento de rigger e slinger (estágio 1)

- Supervisor Mecânico
- Superintendente de Cargas
- Supervisor de Carga
- GP Foreman
- Supervisor da Casa das Máquinas
- Supervisor da Casa de Máquinas Asst
- Técnico mecânico
- Operador de manutenção

Curso externo 419B do estágio 2 do treinamento de rigger e slinger (estágio 2)

- Supervisor Mecânico
- Superintendente de Cargas
- Supervisor de Carga
- GP Foreman
- Supervisor da Casa das Máquinas

Uma vez que a pessoa tenha concluído e aprovado o curso de terceiros no estágio 1, um diário de bordo (para o estágio 2) será emitido pelo centro de treinamento de terceiros. O estágio 2 é concluído internamente, sob a supervisão da autoridade competente de içamento a bordo ou de um avaliador de frota de içamento e içamento da SBM. Quando as avaliações internas necessárias forem concluídas e registradas no diário de bordo, o diário de bordo será assinado pela Autoridade de Elevação Competente a bordo ou por um Avaliador de Frota de Rigging & Lifting da Empresa

Curso externo de estágio 3 de treinamento para rigger e slinger (avaliação) 419C (estágio 3)

- Supervisor Mecânico
- Cargo Supt
- Supervisor de Carga
- GP Foreman

Uma vez que a Autoridade Competente de Levantamento de bordo ou um Assessor de Frota de Levantamento e Levantamento da SBM confirme que o Candidato é competente, ele pode assinar seu diário de bordo, entrar em contato com um provedor de treinamento de terceiros e providenciar para que o candidato seja enviado para um Estágio Avaliação de elevação. As avaliações de Rigging & Lifting da Fase 3 devem ser concluídas apenas em instalações de treinamento de Terceiros certificadas

(Observação - a obtenção da certificação de Rigging & Lifting da Fase 3 pode levar até dois anos para obter a certificação da Fase 1. Portanto, nesse período intermediário, o

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Superintendente de Carga será considerado a pessoa responsável geral pelas atividades de rigging & lifting a bordo.)

Curso externo de Estágio 1 de Bancos, Rigging e Slinger 420.

- Operador de carga
- Operador GP
- Operador de guindaste
- Oficial de segurança
- GP Foreman

Curso de estágio 3 (sem simulador) do operador de guindaste 163

- Operador de guindaste

Módulo de conscientização de rigging e levantamento de realidade virtual (VR). (Curso 209)

Posições necessárias -

1. OIM
2. Superintendente de Produção
3. Superintendente de Carga
4. Supervisor de Carga
5. Superintendente de Manutenção
6. Supervisor Mecânico
7. Supervisor da Casa das Máquinas
8. Técnico em Mecânica
9. Operador de Manutenção
10. GP Foreman
11. Operador de guindaste
12. Operador GP
13. Operador de Carga
14. Oficial de Segurança
15. Oficial de Segurança da Asst
16. Almoxarife

Todas as operações de movimentação/guindaste devem ser supervisionadas pelo CLA - Autoridade Competente de Içamento, pessoa competente e certificada estágio 3 - ou pelo Superintendente de Carga..

NOTA - Para transferências de pessoal com cesta/cápsula, a supervisão mínima que deve estar presente é o CLA - Autoridade de Içamento Competente, ou o Superintendente de Carga e a operação deve ser monitorada pelo Oficial de Segurança conforme indicado pelo OIM.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

1.4 Categorização da Movimentação

O CLA - Autoridade de Içamento Competente - ou o Superintendente de Carga avalia as informações relacionadas à movimentação, a fim de determinar o tipo do levantamento, com base nos critérios definidos na regra comercial correspondente.

1.5 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos da Movimentação

1.5.1 Avaliação de Risco da Tarefa

Uma TRA deve ser realizada para identificar e mitigar os riscos, a ser realizada por uma equipe multidisciplinar, conforme necessário. Cada operação de movimentação requer que seja individualmente avaliada, levando em conta todas as questões relevantes e as condições específicas da época. Essa avaliação de risco deve avaliar em detalhes a operação, passo a passo, visando identificar os riscos e reduzir barreiras. TODOS os elevadores sobre o Live Plant devem ser avaliados como um "Risco Médio / Tolerável".

A avaliação dos riscos deve ser assinada pelo pessoal responsável e comunicada a todas as partes interessadas. Todos os elevadores sobre o Live Plant exigem o gerente da unidade e o gerente regional de HSSE como um nível mínimo de aprovação da autoridade para a avaliação de riscos da tarefa. Em caso de dúvida, os especialistas técnicos da empresa em aparelhamento e içamento devem ser consultados

1.5.2 Realizar uma Reunião Pré-Tarefa

Uma reunião Pré Trabalho pré-movimentação deve ser conduzida envolvendo todas as partes interessadas. As pessoas nesta reunião utilizarão o Plano de Movimentação, desenhos relevantes e a Avaliações de Risco da Tarefa (TRA) como base para resumir a operação de movimentação proposta. O pessoal deve estar ciente de que todos são capazes de parar a operação caso eles estejam preocupados com a segurança. Eles devem ser atentos e conhecedores dos requisitos regulamentares para operações de movimentação, em geral, especificamente os regulamentos e diretrizes aplicáveis à operação específica. Questões a considerar incluem, por exemplo:

- Implicações das condições meteorológicas e ambientais;
- Uso do equipamento de movimentação em locais restritos (altura livre, acesso, saída e disposição de estabilização);
- Visibilidade e comunicação durante as operações de movimentação;
- Riscos/transgressão de proximidades a outros guindastes/equipamentos de elevação;
- Prevenção de golpe da carga em qualquer pessoa ou objeto;
- Pré-verificação do equipamento de movimentação e identificação de falhas e defeitos;
- Acoplamento, proteção e desacoplamento de cargas;
- Sobrecarga e capacidade máxima dos equipamentos de movimentação;

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- Virada, inclinação, deslizes e arrastes de cargas;
- Não trabalhar sob cargas suspensas;
- Não deixar cargas suspensas;
- Movimentação de pessoas;
- Integridade contínua dos equipamentos e acessórios de movimentação

1.6 Planejamento da Movimentação

1.6.1 Plano de Movimentação Genérico

Tarefas frequentes ou rotineiras podem apenas exigir um Plano de Movimentação genérico. Os Planos de Movimentação Genéricos podem ser apropriados para uma série de movimentações similares ou rotineiras dentro de limites especificados, mas devem ser formalmente revisadas e reeditadas regularmente. A equipe de movimentação deve verificar se a movimentação prevista corresponde exatamente à avaliação de risco genérica estabelecida.

O Plano de Movimentação deve conter, no mínimo:

- O tipo e o número de pessoas necessárias, suas funções e competências específicas, e como eles serão informadas
- A natureza e o peso da carga e os pontos de elevação
- Pontos e restrições de coleta e colocação tais como espaço e empilhamento
- Equipamentos necessários e certificação verifica
- Instruções Passo-a-passo
- Métodos de comunicação a serem usados
- Planos de emergência e resgate
- Restrições sobre a movimentação, como clima, luz, estado do mar, etc.
- Acesso e saída para eslingar e deseslingar a carga
- Operações simultânea, conflitantes ou nas proximidades ou trabalho
- Se os procedimentos de Permissão de Trabalho são aplicáveis
- Verificação de integridade da Carga
- Tabelas de Carga para planos genéricos e para movimentações pesadas ou complexas
- Uma avaliação das linhas de manuseio a serem usadas, seus riscos e limitações

Para operações de movimentação de rotina, o Plano de Movimentação deve ser preparado por uma pessoa competente, a bordo da Unidade e discutido com as pessoas envolvidas na operação.

1.6.2 Plano de Movimentação Específico

Esta etapa é apenas aplicável a movimentações não rotineiras e requer o planejamento de movimentações individuais para garantir que sejam realizadas de forma segura, com base na avaliação de risco. O plano deve ser preparado por uma pessoa competente, a bordo

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

ou em terra.

Movimentação não-rotineiras projetadas são aquelas que são específicas do projeto e o equipamento foi especificamente concebido ou selecionado para tal operação. O processo de planejamento começa no departamento de engenharia, geralmente em terra, resultando em um procedimento de instalação escrito e um Plano de Movimentação detalhado específico para que uma movimentação projetada seja desenvolvida).

1.7 Revisão e Autorização

Movimentações Complexas ou Projetadas - A aprovação será de uma Técnico Especializado da Empresa, ou de um Consultor Terceirizado - dependendo da complexidade.

Elevadores não rotineiros - a aprovação será CLA - Competent Lifting Authority, Estágio 3 Certified Lift Person - ou o Superintendente de Carga.

Qualquer elevação sobre uma “planta ativa” será considerada não rotineira e exigirá a aprovação do gerente da unidade e do gerente de HSSE (consulte a seção 1.2)

Elevadores de Rotina - a aprovação será CLA - Competent Lifting Authority ou Superintendent Cargo (**Consulte a seção 1.1.1 para definição de Competent Lifting Authority**).

1.8 Realizando a Operação de Movimentação

A operação de movimentação deve ser executada de acordo com o Plano de Movimentação e deve também seguir todas as medidas de segurança e mitigações definidas na TRA. Guindastes e aparelhos de elevação devem ser usados somente na maneira correta conforme especificado pelos manuais de operação e manutenção de aparelhos de elevação do fabricante.

1.8.1 Verificações Pré-Operacionais

Para garantir operações seguras de movimentações, o checklist diário de partida deve ser usado para inspecionar o guindaste e os equipamentos de movimentação quanto a quaisquer defeitos. Todo o pessoal da equipe de movimentação deverá efetuar as inspeções pré-utilização do equipamento de movimentação.

Antes de qualquer operação de movimentação, o checklist diário do guindaste (CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.FRM.0001.POR) deve ser realizado pelo operador de guindaste (formulário encontrado no GEMS).

O Checklist de 10 Questões para uma Movimentação de Carga segura deve ser respondida para suportar a compilação de uma Análise de Risco (TRA) (Formulário disponível no GEMS).

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

1.8.2 Monitoramento & Supervisão

Todas as operações de movimentação/guindaste devem ser supervisionadas pelo Superintendente de Carga, Supervisor de Carga ou Encarregado de Convés.

Os seguintes casos especiais necessitam de supervisão:

Para transferências de pessoal, a supervisão mínima deve ser do Superintendente de Carga ou Supervisor de Carga, e a operação deve ser monitorada pelo Oficial de Segurança conforme indicado pelo OIM.

Para operações de movimentação de cargas em barco de apoio, no bordo do navio ou internas (a bordo), a supervisão mínima é do Superintendente de Carga ou Supervisor de Carga.

1.8.3 Relatórios e Registros

O pessoal envolvido na operação de movimentação de cargas deve trocar feedback quando a atividade for concluída. O objetivo é identificar os aspectos não-esperados, e todos os possíveis desvios da atividade de movimentação em relação à TRA e ao Plano de Movimentação. Todos os pontos de aprendizagem identificados devem ser registrados e comunicados em TRAs e Plano de Movimentação atualizados conforme apropriado para aplicação em futuras operações de movimentação de cargas.

2 PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO SEGURA

2.1 Operações de Guindaste Offshore

2.1.1 Visibilidade

O Operador de Guindaste deve ser capaz de ver todos os obstáculos dentro do raio de rotação do guindaste a qual ele esteja operando. Portanto, as posições de condução devem ter uma clara visão frontal e lateral com janelas limpas da cabine e sem capas ou tendas que obstruam a visão do Operador de Guindaste.

Se, por qualquer motivo, uma visibilidade clara da carga não esteja disponível ao Operador de Guindaste, então, o mesmo deve ser cuidadosamente guiado através de sinais manuais e comunicações via rádio pelo Sinaleiro.

Sinais do Guindaste



	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

PARE



PARADA DE EMERGÊNCIA

(Juntar ou Separar o dedos para o Sinal “Faça a TensãoCarga’ ou ‘Mover a carga lentamente’)



ELEVAR



BAIXAR

GIRAR NA DIREÇÃO INDICADA



	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

VARIAR INCLINAÇÃO DA LANÇA



Lança para Cima



Lança para Baixo

Sinal com uma mão e com a outra mão na cabeça



2.1.2 Condições meteorológicas

A carga de vento sobre o guindaste e a carga pode ser crítico e pode depender do comprimento da lança, ângulo da lança, tamanho da carga e reais condições de vento, ou seja, força e direção relativa ao guindaste.

As instruções de operações dos fabricantes de guindastes podem especificar a velocidade máxima do vento para uma operação segura. Pode ser um única velocidade de vento limitante ou pode variar dependendo do comprimento da lança, raio da lança, superfície de carga e outros fatores (por exemplo, direção do vento em relação ao guindaste).

A capacidade de movimentação dos guindaste também pode ser reduzida como resultado de factores "dinâmicos" causados pelo aumento da altura da onda, *swell* e o movimento da barco de apoio e do FPSO em si.

Tal carga dinâmica pode aumentar a carga real sobre o guindaste em várias vezes maior do que o peso real da carga a ser movimentada.

Limitações impostas pelos fabricantes com relação a velocidade do vento e carregamento dinâmico devem estar claramente apresentadas na cabine do guindaste e nunca devem ser ultrapassada.

É da responsabilidade do OIM, em consulta ao Operador de Guindaste e Comandante do Barco de Apoio de autorizar, ou não, as operações de guindaste em condições

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

meteorológicas adversas, levando em consideração as condições ambientais, tipo de carga, ou seja, pessoas ou contêineres, etc. além da experiência do Operador de Guindaste e luz do dia/noite.

O Operador de Guindaste tem a autoridade final para parar/anular as operações de guindaste, caso o mesmo as considere inseguras.

Condições ambientais e movimentos resultantes da Unidade devem ser cuidadosamente monitorados durante as operações com observações visuais através do deck e das informações meteorológicas mostradas na CCR/Sala de Comunicações. Se houver indícios de possibilidade de mudanças das condições ambientais e um aumento de movimentos da Unidade, as operações de guindaste devem ser suspensas e o guindaste estivado, até o repouso da lança. No caso de uma mudança brusca das condições ambientais ou aumento dos movimentos da unidade no acesso dos limites especificados, todos os esforços possíveis devem ser considerados para baixar as cargas elevadas de forma segura à zona de descarga mais adequada. Desconectar e estivar o guindaste, sempre que possível. Se uma carga estiver se movendo de forma violenta e não for possível baixá-la com segurança ao deck, em circunstâncias excepcionais, a carga pode ser baixada temporariamente ao mar visando parar o movimento e evitar incidentes - apenas se não houver outras opções. Essa carga deve ser baixada à área de descarga quando as condições assim permitirem.

2.1.3 Movimentação da Carga - Práticas Seguras

Para garantir operações seguras de movimentações, o checklist diário de partida deve ser usado para inspecionar o guindaste e os equipamentos de movimentação quanto a quaisquer defeitos.

Guindastes são projetados para executar elevações verticais apenas. Arrastar equipamentos ao longo do deck, cargas laterais na lança e utilizando o guindaste como um guincho auxiliar não são permitidos em qualquer circunstância.

Sempre centralizar a ponta da lança sobre a carga antes de tentar elevá-la.

Minimizar a altura de elevação de objetos e reduzir a área exposta de movimentação usando as rotas e trajetos de cargas mais rápidos possíveis.

Certificar-se de que as talhas de guindastes e equipamentos de içamento nas classes corretas (SWL) estejam sendo usados para o peso calculado/confirmado da carga.

Evitar, sempre que possível, partidas e paradas repentinas da linha da talha - mova a carga cuidadosamente e sempre que possível, pare a movimentação há alguns centímetros do deck após o levantamento inicial para testar o freio do guindaste, além do equilíbrio/eslinga da carga.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Evitar "esticar" cargas de navios de apoio já que isso pode causar carregamento "dinâmico" excessivo sobre o guindaste - usar a distribuição correta de movimentação e eslingas com comprimento suficiente para reduzir esse efeito.

Nunca baixar um moitão diretamente a uma embarcação, salvo se estiver equipado com um *stinger* ou pendente. Ganchos e moitões de guindastes são grandes e pesados e apresentam um perigo potencial ao pessoal ao manuseá-los, especialmente em barcos de apoio onde o gancho e moitão podem balançar devido aos diferentes movimentos dos navios.

Ao transferir cargas muito pesadas para Barcos de Apoio, essa carga deve ser baixada sobre o mar inicialmente e, em seguida, girada em direção ao barco de apoio.

NOTA: DEVE HAVER UM EQUILÍBRIO ENTRE O POTENCIAL DE DANOS A UM BARCO DE APOIO E POSSÍVEIS DANOS AOS EQUIPAMENTOS SUBMERSOS, QUE PODEM OCORRER SE A CARGA MOVIMENTADA CAIR ACIDENTALMENTE NO MAR, EM VEZ DE CAIR SOBRE A EMBARCAÇÃO

Muito cuidado ao baixar um gancho sem carga. Se o cabo do guincho for desenrolado do tambor do guincho muito rapidamente, o peso do gancho pode não ser suficiente para retirar a folga com rapidez suficiente, causando folgas maiores ou voltas no guincho que podem causar danos ao cabo e ao tambor e tornar o guindaste inoperante.

Nunca içar mais de uma carga por vez.

Assegurar de que haja espaço suficiente para levantar e manobrar a carga

Certificar-se de que o percurso para carga esteja livre de obstruções.

A área de depósito (destino) para a carga deve ser verificada, certificando-se que de haja espaço e capacidade suficiente de suporte de carga antes de a carga ser movimentada.

Nunca deixar cargas suspensas sem supervisão. Em caso uma emergência onde o guindaste ou talha torne-se inoperante e a carga precise ser deixada em suspenso, deve haver barreiras e sinais na área circundante sob a carga e em todos os quatro lados.

NOTA: QUALQUER CARGA OU OBJETO SUSPENSO OU IMOBILIZADO EM QUALQUER ALTURA POR MECANISMOS TEMPORÁRIOS DE MOVIMENTAÇÃO & IÇAMENTO OU APARELHOS DE IÇAMENTO, E NÃO PROTEGIDA POR UMA ESTRUTURA FIXA OU PERMANENTE, DEVE SER CONSIDERADA UMA CARGA SUSPensa

- O Operador de Guindaste nunca deve deixar o guindaste com o motor em funcionamento e a lança totalmente levantada. Quando as operações forem concluídas, a lança do guindaste deve ser estivada e o motor desligado.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- Utilizar apenas guindastes certificados para operações de man riding para movimentação/elevação de pessoal.
- Desviar e anular o dispositivo de final de curso ou qualquer outro dispositivo de segurança em qualquer guindaste é estritamente proibido.
- Dentro de tanques de carga, durante operações de carga pesada, grades/revestimentos temporários de proteção devem ser colocados sobre os reforços na provável zona de queda de objetos para minimizar danos graves à tubulação ou perfurações no fundo do tanque.

As áreas nas quais as operações de guindaste estejam acontecendo devem ter barreiras e sinais de aviso. Somente o pessoal envolvido nas operações de movimentação deve permanecer nas imediações das operações de guindaste.

NOTA: PARA TODAS AS OPERAÇÕES DE GUINDASTE, MAS, SOBRETUDO, AO CARREGAR OU DESCARREGAR BARCOS DE APOIO NA UNIDADE, APENAS GANCHOS COMPLETAMENTE FECHADOS (Ex. DO TIPO CROSBY ou BK) DEVEM SER UTILIZADOS. GANCHOS ABERTOS OU DO TIPO DE TRAVA COM MOLA PODEM FICAR PRESOS OU ENROLADAS EM EQUIPAMENTOS OU CONEXÕES NO BARCO DE APOIO OU NA FPSO, QUE PODERIA RESULTAR EM SOBRECARGA DO GUINDASTE, GUINDASTE OU DANOS AO GUINDASTE E/OU BARCO DE APOIO.

Para garantir operações seguras de içamento, o Operador do guindaste e a tripulação do convés devem:

- Garantir que os cilindros de gás sejam apenas manipulados na posição vertical e em dispositivo apropriado;
- Certificar-se de que os contêineres e tambores, quando manipulados juntos, estejam contidos em dispositivos adequados para movimentação de carga;
- Certificar-se de que os acessórios de içamento e movimentação de carga não devem ser jogados ou arrastados e garantir que as correias e o cabos de aço não entrem em contato direto com as bordas da peça durante a movimentação

2.1.4 Mãos livres em Operações de Guindaste/Movimentação

Uma vez conectado a um dispositivo de elevação mecânica, o pessoal não deve tocar uma carga com qualquer parte do seu corpo à medida que a carga estiver sendo erguida ou antes de a carga ser corretamente baixada e qualquer energia potencial tiver sido liberada. A exceção é quando tiver sido previamente aprovado como resultado da realização de uma avaliação específica de riscos para gerenciar os perigos. Detalhes de como movimentações com mãos-livres são realizadas deve estar incluso no Planejamento da Movimentação.

Como há a intenção de fazer uma norma de movimentações com as "mãos-livres", haverá

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

excepções. Será necessário fazer um registro das movimentações que não podem ser realizadas com as "mãos-livres", juntamente com as precauções de segurança relevantes para gerenciar e minimizar os riscos.

As partes mais perigosas de uma operação de movimentação são a elevação e pouso e, portanto, nestas fases críticas, o pessoal deve estar o mais longe possível da carga no caso de algo dar errado. Para garantir que isso aconteça, a política de movimentação com "mãos-livres" deve ser rigorosamente respeitada.

Levantamento

Quando a tensão é tomada pela talha ou guindaste, quaisquer erros no sistema irão se manifestar como aumento das cargas através do aparelho de elevação e acessórios de elevação. Erros/problemas típicos: o guindaste pode falhar por vários motivos. A disposição da carga pode falhar devido a uma série de razões, a disposição pode enroscar na carga ou pode se enroscar em equipamentos adjacentes.

Pouso

Ao arriar uma carga, o guindaste normalmente para de baixar para garantir que o local de pouso esteja pronto para receber a carga ou para orientar com precisão a carga na posição de descarga. Estas atividades de parada / início / giro / lançamento podem causar um ligeiro movimento através do guindaste, o que pode resultar em:

- Balanço da carga
- Salto da carga
- Tombo da carga
- Deslize da disposição da carga
- Queda da disposição da carga
- Itens deslocados que caem do guindaste
- Itens deslocados que caem da carga

Além disso, se o local de pouso não estiver devidamente preparado, isso também pode causar instabilidade da carga. Como você pode imaginar, a maioria dos acidentes e incidentes acontecem durante a elevação e pouso da carga devido à evolução dinâmica da operação e da proximidade de pessoal.

Cabos de Manobra

Cabos de Manobra (*Tag lines*) são cabos "macios" (geralmente de polipropileno). Eles devem ser confeccionados de um comprimento único/contínuo de corda, ou seja, sem nós de junção. Sempre que possível, os cabos de manobra devem ser presos à carga e não à disposição da carga. O comprimento dos cabos deve ser tal que o pessoal que estiver usando-os para orientar a carga possa ficar bem afastado da carga.

Todas as cargas devem possuir cabos de manobra presos a elas para auxiliar o Operador de Guindaste ao manobrá-las. Cabos de manobra devem ser de comprimento e diâmetro

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

adequados (não muito compridos já podem se emaranhar em obstruções na unidade) e não devem ter nós ou emendas no final. Um guia para o comprimento do cabo de manobra é que eles não sejam inferiores a 1.5 vezes a altura máxima acima da área de manipulação onde o contêiner ou carga será acondicionada/posicionada

Para Unidades Brasileiras, as taglines devem ser feitas de material não condutor.

NOTA - Um Sinalizador não deve manipular o cabo de manobra ou a carga em momento algum, mas em vez disso deve manter uma distância segura e uma visão geral da operação de movimentação e direcionar a tripulação e operador de guindaste em conformidade.

O uso de cabos de manobras é necessário para todas as cargas, já que ajuda a facilitar a movimentação com "mãos-livres".

O Uso Seguro de Cabos de Manobra

Cabos de manobra só devem ser usados em condições normais de operação e não como um controle para permitir que operações de movimentação possam ser realizadas em condições climáticas adversas. Idealmente, o cabo de manobra deve ser usado em um ângulo de 45 graus. Para evitar que o pessoal fique muito próximo a uma carga suspensa, croques ou dispositivo similar podem ser usados para recuperar cabos de manobras pendurados verticalmente abaixo da carga.

Cabos de manobra devem ser segurados de forma que possam deslizar das mãos, se necessário. Todas as seções do cabo, incluindo a folga, devem ser mantidas na frente do corpo, entre o manipulador e a carga. Quando duas ou mais pessoas estiverem manipulando o mesmo cabo, TODOS devem trabalhar no mesmo lado do cabo. Qualquer folga deve ser mantida na frente do grupo. Cuidado especial ao usar cabos de manobra, enquanto estiver usando luvas para garantir que eles não enrolem nas luvas.

Cabos de Manobra NUNCA devem ser enrolados em volta da mão.

Cabos de Manobra NUNCA devem ser amarrados a uma estrutura.

Cabos de Manobra NUNCA devem ser enrolados ao redor dos seus pés.

SEMPRE mantenha o pessoal não envolvido longe da operação de elevação

Varas de Empurrar/Puxar

Varas para empurrar/puxar são simplesmente pólos de madeira ou fibra de vidro, com um gancho em uma extremidade e um bloco de borracha ou couro na outra. Idealmente, elas devem ter cerca de 2 metros de comprimento.

Sua principal função é recuperar os cabos de manobra pendurados verticalmente abaixo da carga de modo que o pessoal não tenha que chegar muito perto da carga suspensa. Sua utilização secundária é empurrar e manobrar cargas na orientação/posição correta para descer ou guiar as cargas em espaços apertados, mantendo as mãos livres/mãos fora da carga.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Posicionamento Seguro Durante a Movimentação

O principal ponto da movimentação com as mãos-livres é que você pode ficar distante da carga, ou seja, em uma posição segura, porém ficar de pé a poucos metros ou pés longe não é o suficiente. O que você também deve fazer é visualizar o que poderia potencialmente dar errado com a operação de movimentação real. Trabalhar onde qualquer queda, tombo ou balanço de carga poderia levar. Imaginar onde a lança pousaria se os cabos do guincho da lança falhassem. Pensar sobre como a carga reagiria se a embarcação fosse atingida por uma onda. Certificar-se de que nem você nem qualquer outra pessoa esteja no trajeto do golpe, caso algo falhe - ou seja, fora da "linha de fogo".

Nunca posicione-se entre a carga e outra superfície sólida, por exemplo, uma antepara. Tenha sempre uma rota de fuga em caso de uma falha da disposição da carga e certifique-se de que os outros permanecem seguros, nunca movimente uma carga sobre o pessoal, e não se esqueça do pessoal em passarelas sobre convés abaixo de você. Atentar também às outras pessoas que possam estar passando na área de operações. Mesma que a área de trabalho esteja isolada com barreiras, as barreiras nem sempre impedem as pessoas de entrarem na área.

Sabe-se que pode haver cargas onde a filosofia de "mãos livres" pode não ser alcançada de forma eficaz. Por esta razão, cada local deve:

- Identificar movimentação com "mãos livres" e "mãos na carga"
- Desenvolver e implementar um Procedimento de Movimentação de "Mãos Livres"
- Desenvolver planos escritos individuais de movimentação para cada operação que precise de "mãos na carga"
- Desenvolver e implementar avaliações de risco com "Uso Permitido das Mãos" antes de começar o trabalho em cada movimentação

Nota:

Deve-se ter cuidado ao escolher varas, laços, ganchos e outras ferramentas para garantir que riscos adicionais não sejam adicionados ao pessoal envolvido na movimentação. Uma avaliação completa de risco deve ser realizada, e controles identificados antes de qualquer ferramenta ou dispositivo ser utilizado.

Utilizando a hierarquia de abordagem de controle de riscos, soluções de engenharia também devem ser consideradas para eliminar atividades com pessoal manuseando fisicamente cargas suspensas.

Soluções de engenharia podem incluir:

- Trilhos/estruturas contra colisão para o operador de guindaste usar para posicionar uma carga

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- Pedestais para ajudar a orientar ou posicionar uma carga em pouso
- Cercar com madeiras contato protegidos ou áreas de atrito
- Guias para fins especiais, tais como formas de funil para direcionar a carga ao local.

As soluções de engenharia terá de ser específicas ao local em sua localização, forma e tamanho e devem passar por um design de engenharia apropriado e revisar processos, incluindo o procedimento de gerenciamento de mudança.

A introdução de solução de engenharia não só pode eliminar a necessidade de lidar com uma carga suspensa mas também pode eliminar o uso de cabos de manobra, o que removeria o pessoal das cargas suspensas.

2.1.5 Movimentação sobre Plantas Energizadas

Operações de elevação pode ser atividades perigosas e requerem um gerenciamento adequado, supervisão apropriada e devem ser realizadas com competência para evitar danos a pessoas ou danos a equipamentos e o ambiente. No entanto, quando a carga estiver levantada sobre ou próximo à planta energizada, as consequências de algo dar errado podem ser drásticas, como, por exemplo, incêndios em jato e/ou incêndios em poça, explosão, electrocussão, perda de produção, contaminação ambiental, etc.

Portanto, as cargas não devem ser içadas sobre instalações ou equipamentos energizados.

Somente em circunstâncias excepcionais e após plena conformidade com este procedimento, um içamento sobre plantas energizadas pode ser permitido.

Somente pessoas que têm o nível de treinamento e qualificação para realizar operações de movimentação devem realizar movimentações sobre Plantas Energizadas. Pessoas que não tenham o nível de treinamento e qualificação só podem auxiliar nesta categoria de operação de elevação sob a supervisão direta a Autoridade de Içamento Competente ou o Superintendente de Carga.

2.2 Revisão e Autorização

Engineered Lifts - a aprovação será de um especialista técnico da empresa ou de um consultor de terceiros - dependendo da complexidade.

Lifts não rotineiros - a aprovação será CLA - Competent Lifting Authority ou Cargo Supt. Nota - Qualquer elevação sobre o "Live Plant" será considerada não rotineira e exigirá a aprovação prévia do gerente da unidade e do gerente regional de HSSE

Lifts de Rotina - a aprovação será a Autoridade de Elevação Competente ou o Suporte de Carga

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Todas as operações de elevação devem ser categorizadas de acordo com seu nível de dificuldade. O primeiro passo é decidir se a operação é rotineira ou não rotineira.

O levantamento sobre a planta viva ou próximo à planta viva, que tem o potencial de impactar e danificar a planta viva, deve sempre ser classificado como uma operação de elevação não rotineira

2.2.1.1 Identificação de Perigos & Avaliação de Riscos

Há muitas vezes várias maneiras diferentes de executar uma operação de movimentação. Portanto, com os perigos e riscos adicionais envolvidos no levantamento sobre plantas energizadas, é necessário que haja uma avaliação inicial para determinar se existe uma alternativa aceitável.

Se o içamento sobre a planta energizada tiver que acontecer, então é essencial que todos os perigos e riscos sejam identificados, juntamente com a sua gravidade, que sejam totalmente compreendidos, direcionados, reduzidos a um nível aceitável e comunicados durante o processo de planejamento da movimentação.

Se os riscos não puderem ser eliminados ou reduzidos a um nível aceitável, ou um plano de contingência não puder ser acordado, deve-se considerar a possibilidade de desligamento da planta energizada relevante para realização de forma segura e/ou a construção de uma estrutura de proteção ao redor ou sobre a área.

Os seguintes critérios adicionais (esta lista não é exaustiva) devem ser abordados durante o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos:

- O número e o tipo de içamentos a serem realizados
- Tipo de carga a ser içada
- Utilização da capacidade dos equipamentos de içamento
- Localização da planta energizada que pode ser danificada ou afetada
- Conteúdo da planta energizada, pressão e fragilidade, ex., linhas de pequeno diâmetro.
- Parada da planta, isolamento, despressurização, purga, etc.*

* Orientação | riscos adicionais ainda podem estar presentes mesmo após a planta ser desligada. Unidades de energia e sistemas de controle que estejam no local da operação de içamento podem demandar que equipamentos especiais de supressão sejam instalados, caso ocorra uma condição de atmosférica explosiva.

- Estruturas de proteção
- Consequências dos danos e / ou perda de contenção*

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

*Orientação | Identificar todos os fluxos que possam vazar se planta for danificada. Identificar o local seguro mais próximo para cada fluxo, dando prioridade àqueles que podem pegar fogo, liberar ou alimentar qualquer incêndio, que sejam tóxicos, que proporcionam alívio de pressão (flare e despressurização), ou caso contrário sejam especialmente perigosos. Considerar também a perda potencial, consequências e / ou reação em cadeia da perda de qualquer fluxo.

- Zona de exclusão para objetos descartados
- Cones de queda ao içar cargas sobre a água e as operações de elevação submarina
- Operações Simultâneas
- Planejamento de contingências
- Protocolos de comunicação com a sala de controle, operadores de planta, equipes de emergência no local, serviços de emergência fora do local, etc.
- Autorização Adicional

2.2.1.2 Planejamento da Movimentação

Todos os içamentos sobre plantas energizadas devem ser planejados de forma competente. Durante a fase de planejamento os seguintes pontos adicionais devem ser considerados/abordados, no mínimo, e incorporados ao plano de movimentação, se aplicável:

- O peso da carga*

*Orientação - Quando não houver informações autenticadas disponíveis sobre o peso a ser içado, um cálculo preciso deve ser feito para o peso de cada carga, uma margem adequada também deve ser adicionada para cada carga para permitir uma margem de erro. Isto deve levar em consideração qualquer depósito ou resíduo que possa aumentar o peso de forma significativa.

- Status de certificação dos equipamentos
- Adequação dos pontos de elevação
- Dispositivos de segurança, limitação e indicação
- Redução da capacidade do equipamento para oferecer um aumento do fator de segurança*

*Orientação - Reduzir a capacidade em 50%, dobraria efetivamente o fator de segurança do equipamento.

- Precisão de desenhos
- Aprovação dos cálculos pela engenharia
- Cargas aterradas
- Utilização de estrutura não certificada
- Movimentação de backup

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

*Orientação - isto pode não ser possível em determinadas configurações de movimentação de cargas e, portanto, uma redução da capacidade pode ser mais aplicável.

- O número mínimo de pessoal necessário e seus níveis de competência
- Equipamentos de teste em função de sua SWL, se a capacidade de utilização for alta
- Parada/isolamento, despressurização, purga da planta, etc.
- Proteção da instalação energizada*

*Orientação - A proteção deve ser decidida caso a caso. Conexões e linhas de pequeno diâmetro são vulneráveis e podem necessitar de proteção contra queda de objetos, mas, em particular, devido à avaria por impacto lateral. Se for necessário instalar proteção contra queda de objetos, então, a mesma deve ser de um design comprovado para suportar o impacto previsto.

- Áreas seguras, zonas de exclusão e cones de queda
- Içamentos experimentais*

*Orientação - o plano de movimentação deve identificar a extensão do(s) içamento(s) experimental(is), que pode incluir um teste com uma bolsa de água, em uma área segura. Os içamentos de teste devem usar exatamente os mesmos equipamentos e pessoal como se fosse uma operação real. Isto normalmente deve ser realizado imediatamente antes da operação real

- Rota a ser percorrida e a zona de desembarque
- Cargas não-retornáveis*

*Orientação - Referem-se às cargas que são desmontadas a partir de um ponto acima do solo, onde não será possível retornar à sua posição original, ou seja, uma vez que o corte final tenha sido feito, a carga é suportada pelos equipamentos de elevação e não pode ser devolvida à sua posição original. As cargas, em geral, não devem ser desmontadas a partir de um ponto acima do solo, se não for possível retornar à sua posição original. Se isso for inevitável, a Autoridade do Içamento a bordo deve assegurar-se de que o guindaste tenha capacidade nominal de, pelo menos, o dobro do peso do objeto a ser liberado.

- Comunicações
- Plano de contingência

2.2.1.3 Planejamento de Contingência

Um plano de contingência se faz necessário para todas as elevações realizadas sobre instalações energizadas. Este plano deve assegurar que, em caso de queda da carga ou caso parte do aparelho de elevação sofra um colapso catastrófico, que os funcionários

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

estejam preparados para desligamento de emergência, controlado, de qualquer planta afetada.

A extensão do plano de contingência operacional será limitada à zona de exclusão definida e/ou cone de queda. No entanto, a equipe de operações tem o direito de atualizar o plano de contingência à uma zona de exclusão de trezentos e sessenta graus (360 graus), por exemplo, todo o comprimento da lança, onde se considera que a segurança do elevação se beneficiaria, considerando os equipamentos fora da zona de exclusão definida e/ou cone de queda. Para qualquer elevação, que seja atualizado, a zona de exclusão e/ou cone de quedas dos planos de movimentação usados no dia do içamento deve ser estendido para corresponder ao plano de contingência.

Um plano de contingência deve ser solicitado pela Autoridade do Içamento a bordo e devem ser desenvolvido pelo pessoal de HSSE e de Operações. Entretanto, a Autoridade de Içamento deve manter a responsabilidade de assegurar que o plano de contingência esteja escrito e aprovado antes do dia do içamento.

O plano de contingência deve abordar, mas não ser limitado ao seguinte:

- Localização e ordem de sistemas e/ou processos a serem desligados
- Onde a carga ou lança do guindaste pode ser baixada ou ser mantida de forma segura
- Funções e responsabilidades do pessoal de içamento e da equipe de resposta de emergência*

*Orientação - Um representante sênior designado do departamento de produção do local deve estar presente no local de trabalho durante a elevação e deve dar a aprovação final para iniciar o içamento. O representante também deve estar em contato com a sala de controle via rádio, se necessário, e os informará quando a operação de elevação tiver sido concluída ou se houver uma situação de emergência.

- Localização(ões) da equipe de resposta de emergência do pessoal operacional com relação a quaisquer consequências de ruptura de linhas energizadas
- Rotas de escape e locais de agrupamento
- Localização(ões) dos equipamentos de Combate a Incêndio e/ou Contenção
- Comunicação dos controles e processos

Os planos de contingência devem ser emitidos à Autoridade do Içamento, para análise, um mínimo de pelo menos 7 dias antes da data prevista. Em circunstâncias excepcionais, como, "trabalhos emergentes em uma parada", a flexibilidade do período de aviso deve estar disponível, caso todas as comunicações apropriadas tenham ocorrido e um acordo alcançado entre todas as partes.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

2.2.1.4 Desvios/Gerenciamento de Mudanças

Quando uma operação de içamento sobre instalações energizadas, por qualquer razão, se desvia do plano de movimentação autorizado e/ou riscos adicionais são identificados, a tarefa deve ser interrompida, deve ser mantida segura imediatamente e todo o pessoal deve ser movido para uma posição segura.

Muitas lesões, e algumas mortes, resultaram do não seguimento desta abordagem. Portanto, o objetivo desta seção é instruir o pessoal para que qualquer uma possa PARAR o trabalho utilizando o princípio de Autoridade de Parada do Trabalho, quando houver um desvio ou quando suspeitar que a segurança tenha sido ou está prestes a ser comprometida.

Além disso, uma vez que o trabalho seja interrompido, há um processo que deve ser seguido, que é o Gerenciamento de Mudanças.

Este processo de gerenciamento fornece uma rota para que o pessoal siga, que se destina a garantir que as mudanças sejam gerenciadas de forma segura e eficiente.

Qualquer membro da equipe de içamento pode solicitar que um Gerenciamento de Mudanças (Notificação de Desvio) seja convocado e suspender a atividade, se, por exemplo, houver:

- Um desvio dos procedimentos da empresa ou do plano de movimentação
- Modificações não planejadas ao equipamento
- Uma mudança na configuração do equipamento
- Uma alteração na sequência de eventos
- Equipamentos adicionais forem necessários que não estejam inclusos no plano de movimentação
- Uma alteração nas condições ambientais
- Uma mudança de pessoal na equipe de movimentação
- Mudança n peso ou condição da carga

2.2.1.5 Realizando Operações de Elevação sobre Plantas Energizadas

Antes de começar um içamento sobre Plantas Energizadas, uma Reunião Pré-Trabalho deverá ser convocada a fim de confirmar a adequação da avaliação de risco, planos de movimentação e de contingência e visando familiarizar o pessoal (incluindo o pessoal operacional e as equipes de emergência) envolvidos na operação de elevação com a identificação de perigos e riscos e suas funções e responsabilidades. Neste momento, pequenas variações devem ser documentadas, a fim de levar em conta as condições atuais, por exemplo, condições ambientais, a altura da onda, posicionamento seguro, operações simultâneas, mudanças de turno, equipamentos adjacentes, etc. Além disso:

- Todos os içamentos devem ser supervisionados por uma Autoridade de Içamento competente ou o Superintendente de Carga

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- Qualquer içamento sobre uma “planta ativa” será considerada não rotineira e exigirá a aprovação do gerente da unidade e do gerente regional de HSSE
- Verificações dos dispositivos de içamento, incluindo dispositivos de indicação, limitação, alerta e dispositivos de segurança, devem ser realizadas pelo operador, em conformidade com checklists dos fabricantes / proprietário / operadores(s) e devem ser testemunhadas pela Autoridade de içamento
- Os acessórios de içamento devem ser inspecionados antes da utilização
- As comunicações devem ser verificadas/confirmadas
- A rota a ser percorrida e a zona de desembarque devem ser verificadas e estar livres de quaisquer obstruções
- Rotas de Fuga devem ser estabelecidas
- Se aplicável, um anúncio de informação/aviso deve ser realizado

Durante a elevação:

- As cargas só serão levantadas a uma altura mínima para passar pela planta energizada visando reduzir os fatores de impacto*

*Orientação - Essa ação deve levar em consideração que existe espaço suficiente para manobrar a carga com segurança e que permita que o operador do guindaste tenha tempo para reagir, em caso de emergência.

- Elevação e Descida devem ser realizadas para minimizar cargas dinâmicas
- O tempo que a carga estiver diretamente acima da planta energizada deve ser o mínimo possível
- O Pessoal deve realizar tarefas apenas nas áreas seguras identificadas

2.3 Unidades de Transporte de Carga (CCUs) e Manipulação da Carga

As cargas devem estar em contêineres ou pré-eslingadas na chegada à Unidade e manifestos de carga devem ser fornecidas antes de o barco de apoio chegar à Unidade offshore. Se as cargas estiverem pré-eslingadas, a unidade deverá proporcionar eslingas com SWL adequada ao barco de apoio.

Todas as mercadorias perigosas devem ser claramente marcadas (de acordo com o Código IMDG) e as fichas de segurança (MSDS) devem ser fornecidas juntamente com o manifesto de carga; se a MSDS não estiver disponível, as mercadorias não devem ser aceitas a bordo. É responsabilidade do pessoal da logística, no porto de carregamento ou na base, de garantir a documentação correta dos bens antes de seu embarque.

Contêineres (Unidades de Transporte de Carga/CCUs) chegando a bordo da unidade devem estar vedados com tags de inviolabilidade, por razões de segurança (Consulte o Plano de Proteção do Navio). Se selos/etiquetas com números de série forem utilizados, o número de série deve estar incluso no manifesto de carga enviado à Unidade com antecedência. Tal sistema terá a cooperação do pessoal da base de logística em terra.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

O pessoal não deve posicionar-se entre as cargas em elevação ou sob cargas suspensas em nenhum momento. **Consultar as Regras de Salvatagem**

Sinalizadores, Supervisores de Convés e Operadores de Guindaste devem verificar seus posicionamentos sempre que operações de movimentação de carga estiverem prestes a começar.

2.3.1 Verificações de Pré-Içamento de CCU

Contêineres sendo carregados, recarregados ou movimentados ao redor da Unidade (sejam vazios ou com conteúdo) devem ser inspecionados considerando os seguintes pontos antes de serem içados e transferidos para barcos de apoio:

- Estado das eslingas/cintas de elevação;
- Condição das manilhas & elos master;
- Certificação do contêiner e mecanismo de elevação;
- O funcionamento correto do mecanismo de fixação da porta (came e garra);
- Furos de drenagem nos contêineres não estão bloqueados;
- Verificar as bolsas da empilhadeira, no caso de quaisquer ferramentas ou itens terem sido colocados nelas (potencial queda de objetos);
- Verificar o topo dos contêineres para ver se há itens soltos que poderiam levar a queda de objetos;
- Verificar se todas as cargas/itens dentro de contêineres estão devidamente apertadas/amarradas para que não se movimentem no interior durante o trânsito e/ou caiam na abertura das portas no destino de recebimento. (Obs. - Caso amarrações sejam propostas para itens muito pesados dentro de contêineres, o fabricante ou proprietário deve ser consultado em primeiro lugar)
- Verificar se há corrosão excessiva do contêiner;
- Cabos de manobra devem estar corretamente fixados à cada contêiner (consultar 2.1.2)

Conteúdos de recipientes abertos, tais como caçambas de lixo e CCUs abertas não devem sobressair acima da altura de tais recipientes abertos. Isso é para evitar a colisão em outras cargas em navios de apoio e reduzir a probabilidade de queda de objetos. Redes de carga devem ser fixadas sobre as CCUs abertas ou caçambas de lixo, se disponível.

Os contêineres que contenham elementos pesados devem ser verificados antes do descarregamento para verificar se os itens podem ser descarregados sem causar excesso de movimentação manual de cargas. Elevadores/transpaletes hidráulicos devem ser usados quando aplicável.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Se for observado que os itens pesados estão embalados de modo que seu descarregamento seja perigoso ao pessoal, o contêiner deve ser enviado de volta a terra para recarregamento. Em terra, o pessoal de logística por vezes não está ciente que empilhadeiras etc não estão disponíveis para descarga de contêineres offshore.

A certificação de contêineres pode ser verificada pela inspeção da placa de dados em cada CCU:-



Exemplo de placas de dados

Como regra geral, os contêineres com menos de 30 dias restantes de certificação devem ser devolvidos imediatamente para terra. Isto é para evitar uma CCU com certificação expirada a bordo e, portanto, necessitando de re-certificação a bordo da Unidade por um Inspetor.

A lista de verificação da CCU deve ser usada para realizar verificações de segurança de possíveis objetos descartados e da integridade geral da CCU antes ou durante a carga traseira de contêineres de carga ou ao mover contêineres pela Crane ou qualquer outro dispositivo de elevação onde a possibilidade de risco de queda de objetos presente.

Lista de verificação da CCU (formulário a ser encontrado no GEMS)

2.3.2 Contêineres de Resíduos/Lixo

Lixo e resíduos devem ser segregados, carregados e manifestados conforme as exigências do Manual do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) de cada Unidade. Ref. Plano de Gerenciamento de Resíduos.

2.3.3 Contêineres Refrigerados

Contêineres refrigerados são geralmente equipados com uma conexão de energia, de modo que o contêiner possa ser conectado a uma fonte de energia a bordo do barco de apoio durante o trânsito ou quando armazenado a bordo da Unidade antes de ser descarregado.

Fontes de energia só devem ser ligadas ou desligadas por pessoal de elétrica qualificado e devem ser verificadas a integridade por tal pessoal.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

2.3.4 Amarração de Carga

Amarração (*Sea fastening*) é a fixação da carga de modo a evitar sua movimentação no deck ou no interior de CCUs durante o trânsito ou durante o mau tempo e/ou excesso de movimentação do navio.

Os itens carregados em uma CCU (contêiner fechado, contêiner de topo aberto, cesta de meia altura, etc.) devem estar adequadamente protegidos dentro da CCU.

Toda a carga deve ser contida em três planos de movimento, a saber:

- Proa - Popa
- Bombordo - Boreste
- Verticalmente

Itens ou equipamentos pesados podem precisar ser amarrados com cabos ou correntes e Dispositivos de tensão, tais como parafusos tensores (sargentos).

Nunca use corda para itens de fixação marítima, apenas os fixadores de fixação / correias de catraca inspecionados devem ser usados..

O tipo e a quantidade de contentores usados dependerá do peso real da carga. Para carga normal, ou cargas de até 50 toneladas, a capacidade total dos contentores deve ser igual ao peso da carga. Um estudo de engenharia deve ser realizado para cargas acima de 50 toneladas.

Caso a soldagem de estruturas de suporte ou tiras ou barras metálicas etc seja necessária para itens muito pesados dentro de CCUs, o proprietário/locador da CCU deve ser contatado primeiro, já que a soldagem em CCUs pode afetar sua certificação.

2.4 Operações de Guindaste Pórticos/ Ponte Rolante

2.4.1 Tipos de Ponte Rolante

Pontes Rolantes com Talhas

Pontes rolantes com talhas correm em trilhos suspensos geralmente presos a paredes opostas.

Guindastes Pórticos

Também conhecido como portal ou Golias, Guindaste Pórticos possuem dois suportes verticais (portais) que se movem ao longo de dois trilhos com base no solo. A altura dos portais depende da altura máximo do gancho. Guindastes pórticos são usados em fábricas e estaleiros de armazenamento ao ar livre, tais como áreas de armazenagem e transporte ferroviário.

Guindastes podem ser:

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- Controlados por Pendentes (Cabo)
- Controlado por Cabine

A maioria das pontes rolantes são controladas por um cabo de controle pendente com botoeira suspenso de estrutura do guindaste.

Os controles da cabine são usados em uma ampla gama de aplicações, especialmente quando não é possível ter uma clara livre ou quando o condutor precisa ser protegido.

2.4.2 Seleção de Equipamentos Adequados

Pontes rolantes são projetadas de modo que as tensões de funcionamento não exceda a tensões admissíveis especificadas no respectivo equipamento e padrão de fabricação.

Geralmente, a construção da estrutura ou módulo (estrutura de apoio na/em qual o guindaste está instalado determina a capacidade máxima do equipamento.

Guindastes do tipo ponte rolante estão disponíveis com dois projetos de básicos de ponte; ex. uni-viga ou dupla viga.

Todos os guindastes devem ser fornecidos com um dispositivo mecânico anti-descarrilamento que mantém a grua presa aos trilhos e aplica-se a ambos os sistemas de deslocamento transversal e vertical.

Limites acima do percurso ou cortes serão montados e complementados pelas paradas de final de curso com absorção de energia, para ambos os sistemas de deslocamento transversal e vertical.

Todos sistemas de deslocamento energizados devem possuir freios mais eficazes que impeçam o movimento do guindaste ou carga quando o controlador manual ou por pendente for liberado, embora seja normal e recomendado para os movimentos de ter uma "parada suave" para compensar os efeitos da inércia da carga e do equipamento e evitam tanto o excesso de movimentação da carga e potencial de falha mecânica.

Para sistemas de curso operados manualmente, os freios são necessários somente quando há probabilidade de haver fatores ambientais significativos, tais como movimento de uma instalação flutuante.

Levar em consideração o uso de sistemas de transmissão de pinhão e cremalheira para ambos os deslocamentos transversais e verticais, sob condições ambientais ou de içamento difícil ou onde possa haver movimentos da instalação.

A altura/vão livre do teto, capacidade de trabalho e do ambiente irão determinar se o uso de uma viga superior ou unidade de carrinho/ trole pendente será necessário, e uma ponte de viga simples ou dupla é necessária.

2.4.3 Posicionamento e Instalação

Onde houver mais de um guindaste operando em um sistema de trilho único, cada talha

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

deve ser equipada com sistemas de prevenção e alerta contra colisão suplementada com buffers de absorção de energia.

Os sistemas de trilhos devem ser protegidos, controlados, verificados por serem planos e paralelos, e mantido em conformidade com as recomendações do fornecedor da grua. Todos os pontos de conexão dos trilhos deve atender sem alteração na posição vertical, principalmente sob condição de carga.

Trilhos localizados no nível do solo/convés devem ser convenientemente protegidos contra eventuais riscos de queda.

Guindastes, operando em trilhos localizados no nível de convés, devem ser fornecidos com alarmes de avisos sonoros e visuais de deslocamento que alertam o pessoal na área quando estiver operando.

A empresa deve fornecer acesso seguro e vias de evacuação em guindastes que são equipados com uma cabine ou plataforma do operador, passarelas, escadas, escadas e corrimãos. Deve haver um meio seguro de fuga, independentemente da localização do guindaste ao longo dos trilhos.

Guindastes que são operados a partir do nível do convés, por exemplo, por métodos manuais ou pendentos, devem ser equipados com passarelas dedicadas desobstruídas e a velocidade de deslocamento não maior do que o ritmo do operador.

Meios seguros de acesso para inspeção e manutenção devem ser fornecidos.

Para eventos de tempestade e durante o trânsito no mar de instalações flutuantes, os guindastes devem estar presos de forma eficaz à instalação.

2.4.4 Características das Pontes Rolantes com Talhas

Portal

Suporte Vertical de guindaste pórtico

Viga de Deslocamento

Componentes estruturais em que o guindaste e os trilhos são suportados

Vias/Trilhos de Deslocamento

Trilhos apoiados por estrutura de deslocamento ao longo do qual o sistema de guindaste percorre

Ponte Rolante

A ponte de rolamento de carga que se estende de trilho a trilho, também conhecido como vigas. A unidade de trole/deslocamento transversal está equipada a este membro

Carrinho/Unidade de Trole

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

A unidade a partir da qual a talha é baixada e levantada e assenta-se sobre os trilhos ligados à ponte. A unidade de trole abriga o motor da talha, a caixa de engrenagens, o tambor do cabo, freios e interruptores de limite, caixa de engrenagem de deslocamento transversal e motor. A energia para a trole acontece através de barramentos ou cabeamento na estrutura da ponte.

Moitão de Guindaste

Ponto de conexão da unidade da talha à carga. Pode ser do tipo de cabo ou corrente simples ou múltipla.

Polias

O cabo do tambor atravessa as roldanas do moitão e trole e através de uma roldana de equalização (quando aplicável).

Dependendo dos padrões e especificações dos equipamentos/critérios, o diâmetro da polia deve ser de 15 a 18 vezes o diâmetro do cabo.

A profundidade de uma roldana aberta deve ser 1.5 vezes o diâmetro do cabo.

Quando o cabo está na roldana a profundidade mínima da polia deve ser igual ao diâmetro do cabo.

Vagão Final

Seções no final da ponte contendo freios e acionamento da ponte, polia louca da ponte e normalmente pára-choques do vagão

Sistemas Festoon

Sistema de cabeamento que fornece energia e controle para o controle pendente (quando aplicável) e a unidade de carrinho do trole. Sistema Festoon também é conhecido como linha catenária devido ao formato dos cabos suspensos.

Cabine de Controle

A cabine de controle é montada sobre o guindaste e possui um interruptor de isolamento de movimento

Bancos de Resistores

Os bancos de resistores são normalmente localizados na ponte rolante ou em uma área bem ventilada. Eles dissipam o calor da corrente elétrica não utilizada.

Cabos Energizados - Engrenagem Coletora - Barramentos/Vias Condutoras

Existem dois tipos de fonte de alimentação - AC e DC. Cada uma é normalmente fornecida pela engrenagem coletora dos cabos energizados ou barramentos isolados correndo paralelamente pela grua e pista.

Interruptor de Isolamento Principal

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

O interruptor de isolamento principal é normalmente um interruptor com chave usando tanto uma chave ou um cadeado, para isolar a fonte de energia do guindaste. Ele é usado para manutenção ou em uma emergência.

Geralmente é localizado perto da escada para a plataforma de serviço ou cabine do guindaste.

Procurar por um interruptor com um fundo amarelo com caracteres pretos.

Pára-Choques

Pára-choques são instalados para absorver o impacto de uma colisão em ambos os finais de curso.

Deslocamento Longo

Direção do deslocamento da ponte ao longo dos trilhos.

Deslocamento Transversal (Curto)

O movimento da “unidade de trole”, de um lado da ponte ao outro.

Marcações

As marcações visíveis de direção em todos os locais de funcionamento (pontos de controle) devem estar claramente marcadas no guindaste e devem coincidir com as marcas de controle.

As marcações necessárias são a capacidade dos guindastes (WLL / SWL), número de identificação.

Marcações adicionais podem incluir fabricante do guindaste, número do modelo, limites operacionais etc.

2.4.5 Segurança do Guindaste Pórticos/ Ponte Rolante

Falhas Elétricas

Falhas elétricas são os maiores riscos associados com pontes rolantes. Se houver uma falha elétrica chame um eletricitista competente. Não tente reparar a avaria, independentemente da complexidade ou criticidade percebida.

Certificar-se de que os controles e isolamento do guindaste/energia estejam ativos antes de realizar reparos em um guindaste e implementar como um sistema de trabalho integrado adequado seguro.

Se um trabalhador receber um choque elétrico, enquanto segura o gancho do guindaste ou carga e for incapaz de liberar a sua aderência:

1. Levantar o gancho imediatamente (isto irá parar a corrente que vai para a terra através do trabalhador).
2. Pedir ajuda.
3. Desligar a alimentação no interruptor.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Interruptores de limite

Talha

Os interruptores de limite da talha evitam excesso de enrolamento e descida do moitão do gancho.

O limite superior evita que o moitão entre em contato com o tambor do cabo e polias e o limite inferior manterá voltas suficientes do cabo no tambor quando o gancho estiver em sua posição mais baixa e, quando aplicável às condições de operação, evita que o gancho entre em contato com o solo.

Limites variáveis de velocidade/abordagem também podem ser montados antes da ativação dos limites da talha superior e inferior.

A maioria dos guindastes tem dois interruptores superiores de limite para evitar o excesso de enrolamento;

- Interruptor de limite de trabalho/derivação
- Interruptor de limite sem auto-reset de corrente total

O interruptor de limite superior de derivação/trabalho é o primeiro a entrar em operação e irá parar o moitão do gancho antes de atingir o interruptor de limite sem auto-reset de corrente total.

O interruptor de limite sem auto-reset de corrente total é posicionado acima do interruptor de limite de derivação/trabalho e opera apenas se o interruptor de limite de derivação/trabalho falhar.

O interruptor de limite com auto-reset de corrente total é usado onde não há nenhum outro interruptor de limite superior. Ele irá se auto-resetar quando o controle inferior for ativado.

A maioria dos guindastes têm um limite de derivação / trabalho como um limite inferior. Se o guindaste opera acima de um piso de único nível, este limite impede o contato do gancho com o piso e folga no cabo.

Nota: Um eletricista qualificado / pessoa qualificada aprovada deve ser chamado para restaurar um interruptor de limite superior sem auto-reset.

Deslocamento

Os interruptores de limite podem ser equipados com movimentos de deslocamento longos e transversais.

Estágio 1 Redução de velocidade alta para baixa.
Estágio 2 Parada do movimento

Proteção Contra Sobrecarga

- Interruptor mecânico conectado ao mecanismo de elevação. A sobrecarga, por exemplo, exerce uma força excessiva sobre o cabo da talha, fazendo com que a

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

mola dentro do dispositivo sofra um colapso, acionando um interruptor e desativando o guindaste.

- Dispositivos de proteção contra sobrecarga elétrica percebem quanta corrente é sugada pelo motor e desengata a talha quando a corrente indica força excessiva.
- Dispositivo mecânico / elétrico combina uma tira de material (strongback) com um sensor de monitoramento que ajusta a voltagem de acordo com a quantidade de deflexão que ocorre.
- Dispositivos de proteção contra sobrecarga de talha de corrente utilizam um mecanismo de embreagem deslizante e quando a sobrecarga é detectada, a embreagem continua a girar sem elevação da carga.

Nota: Os interruptores de limite devem ser testados pelo operador antes do início de cada turno.

Freios

Os freios controlam os movimentos da talha e longos deslocamentos, e as vezes, deslocamentos transversais.

Todos os freios de guindastes suspensos usam o mesmo princípio:

- Energia Desligada (OFF) - Freios Acionados (ON)
- Energia Acionada (ON) - Freios Desligados (OFF)

Quando a energia está ligada, o solenóide empurra o freio, permitindo que o tambor ou eixo gire e quando a energia está desligada, duas molas ou um contrapeso aciona os freios do tambor ou eixo.

Guindastes controlados por cabines têm um pedal de freio para deslocamento longo para liberar a carga suavemente até sua parada.

Guindastes de controle pendente possuem freios automáticos.

Cargas próximas à capacidade nominal

Não exceder a capacidade nominal do guindaste, talha, corrente, eslinga ou qualquer outro componente

Ao içar cargas na ou próximo à capacidade nominal do guindaste, o operador deve testar o freio da talha, retornando a chave master ou botão para posição "OFF" após erguer a carga à uma altura não superior a 300mm do chão.

Se os freios não segurarem, baixe a carga até o chão lentamente e não continue a operação de elevação.

- Relatar imediatamente a situação
- Não usar o guindaste até que os reparos tenham sido realizados

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

2.4.6 Operação Segura de Pontes Rolantes/Guindastes Pórticos

Ao operar um guindaste, o operador deve:

- Conhecer a capacidade de içamento do guindaste (Carga Segura de Trabalho) e nunca exceder esta carga
- Saber o peso da carga ou ser capaz de calcular o peso da carga
- Realizar os testes das inspeções pré-içamento do guindaste antes do uso
- Sempre fazer um teste de levantamento - verificar se todos os cabos estão pegando a carga
- Ser qualificado e autorizado a operar o guindaste
- Estar familiarizado com as técnicas de elevação do guindaste e todos os meios de elevação utilizados
- Estar sempre ciente da localização de outras pessoas dentro de sua área de trabalho
- Certificar-se de que os ganchos estejam posicionadas diretamente sobre os pontos de elevação da carga. Ganchos mal posicionados podem causar danos ao guindaste e permitir que a carga balance de forma perigosa ao ser erguida
- Nunca permitir que o controle manual mova-se livremente, pois isso pode causar danos ou ferimentos
- Nunca deixar um guindaste sem supervisão quando a carga estiver conectada
- Nunca transportar uma carga sobre uma pessoa
- Nunca caminhar ou ficar de pé sob a carga levantada e sempre certificar-se de que haja uma saída segura em caso de queda da carga
- Nunca arrastar uma carga. Levantá-la totalmente do solo. O arraste pode fazer com que as cordas saiam do tambor da talha, causando sujeira ou rupturas
- Erguer, deslocar e posicionar a carga com segurança, garantindo que o pessoal e os equipamentos estejam protegidos durante todas as operações
- Após a conclusão da operação de elevação, reposicionar corretamente o guindaste de forma segura
- Certificar-se de que as etiquetas de perigo estejam afixadas ao equipamento como um alerta, em caso de defeito ou condição perigosa. Nenhum equipamento que contenha uma "Etiqueta de Perigo" pode ser usado. Apenas pessoal autorizado pode remover etiquetas de perigo
- Evitar operações turbulentas e irregulares, partidas velozes, inversões rápidas e paradas repentinas.
- Não mover uma carga sobre uma área de trabalho ocupada sem dar aviso. Estar atento a qualquer movimento inesperado ou obstruções enquanto a carga estiver se movendo. Não carregar passageiros ou permitir que qualquer pessoa interfira com uma carga.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- Eslingas, correntes de carga e outros acessórios devem ser solidamente assentados no gancho antes de mover uma carga.
- Certificar-se de que todas as cargas sejam erguidas suficientemente altas para transpor obstruções antes de mover a ponte ou carrinho. Sempre que possível, manter uma distância mínima de 300mm acima dos obstáculos e nas laterais da carga. Elevar a carga apenas à altura necessária para transpor objetos menores.

2.4.7 Movendo as Cargas

Erguendo e Baixando

O operador deve usar a mesma configuração de controle para baixar a carga a medida do necessário para erguer a carga. Se a carga necessitou de uma configuração específica para ser erguida suavemente, então, a carga deve ser baixada com a mesma configuração.

Não use uma configuração mais baixa do que foi preciso para baixar uma carga ou para levantar a carga.

Alguns guindastes têm uma velocidade gradativa de descida para um posicionamento preciso, ao baixar as cargas.

Alguns guindastes têm dois ganchos do mesmo trole. Não alterar os ganchos enquanto o primeiro gancho ainda estiver sob carga. Algumas operações podem exigir a utilização dos dois ganchos, como a inclinação de caldeiras de metais quentes, e caçambas etc.

Acionando e Parando

Acionar todos os movimentos lentamente e acelerar lentamente, passo a passo, até que a velocidade máxima seja atingida.

Parar o guindaste lentamente, girando o controle para a posição "OFF" passo a passo. A aceleração rápida pode causar efeito de arco e queima dos contatos.

Controlando o Gancho

Os operadores de guindaste deve ser capaz de controlar ou "perseguir" o gancho (retirar o balanço da carga, a medida que ela é levada a uma parada).

Para que isso seja feito de forma eficaz, o operador deve:

1. Parar o movimento do guindaste antes do local da parada final. A carga irá inclinar para a frente.
2. Mover o guindaste rapidamente para que esteja acima da carga no ponto mais afastado do balanço da carga e parar novamente.

"Plugar" os Controles

Plugar (*plugging*) é a ação de continuamente pressionar e soltar o botão de comando.

Os operadores não devem levar a carga a uma parada "plugando" os controles, já que isso fará com que o motor funcione muito lentamente para acionar o ventilador de resfriamento e pode queimar o motor e superaquecer os contatos.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Zona de Içamento

O pessoal que trabalha muito próximo à zona de içamento do guindaste deve:

- Manter-se sempre afastado de uma carga erguida
- Não trabalhar ou se mover sob uma carga suspensa
- Não montar no gancho ou sobre a carga.

2.4.8 Verificações de Pré-Uso

Antes de o guindaste ser usado, as verificações pré-operacionais dos seguintes itens precisam ser feitas, para garantir que o guindaste esteja seguro e que não haja defeitos:

Interruptores Principais de Isolamento

- Assegurar-se de que não haja nenhuma etiqueta de perigo na chave de isolamento principal.
- Posicionar na posição ON (ligado) e pressionar o botão re-set, se aplicável

Fios Coletores Elétricos

- Inspeccionar visando verificar se não estão quebrados ou tortos.
- Certificar-se de que não existam escadas, andaimes ou equipamentos de movimentação de cargas nas proximidades de fios coletores e calhas.

Vigas de Deslocamento da Ponte Rolante

- Sem obstruções.
- As Vigas não devem ser usadas para eslingagem de equipamentos de movimentação.
- As vigas não devem ser usadas para apoiar os andaimes.

Vigas da Ponte / Vigas Mestras

- Deve ter número de identificação para o guindaste em particular.
- Deve ter a carga segura de trabalho (SWL) exibida para cada mecanismo de elevação independente.

Freios de Segurança

- Guindastes que se estendem ao ar livre ou ficam totalmente descobertos devem possuir freios de segurança. Estes freios devem ser verificados quanto ao funcionamento correto.

Cabos da talha, Fixações e Roldanas

- Verificar visualmente os cabos, observando:
 - Dobras.
 - Fios partidos
 - Torções
 - Gaiolas de pássaro
 - Lubrificação

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- Conexões das extremidade

Tambores do guincho

- Posicionamento correto do cabo de aço
- Avarias na guia do cabo
- Lubrificação
- Mínimo de 2 voltas completas no tambor da talha quando o gancho estiver em seu ponto mais baixo.

Controle pendente

- Verificar se todas as funções estão claramente identificáveis
- Verificar o interruptor de corte (se houver)
- Operar todos os controles:
 - Verificar a velocidade de operação de todos os movimentos
 - Baixar o gancho ao nível mais baixo para ver se o interruptor de limite está instalado e operante
 - Levantar o gancho ao nível mais alto para verificar o interruptor de limite
 - Deslocar o carrinho em ambas as extremidades do travessão/viga, verificar as pargas nos interruptores de limite
 - Deslocar a ponte rolante para o final do travessão para verificar os cortes ou limites de velocidade
 - Verificar a distância de parada da ponte rolante em ambas as velocidades lenta e rápida. O guindaste levará mais tempo para parar quando carregado
 - Todos os freios devem estar operacionais
 - O freio da talha pode ser verificado através de um peso de teste. O peso de teste deve ser encaixado fora do solo e deixado por tempo suficiente para ver se o freio do guindaste não escorrega. A área em volta do moitão de teste precisa estar protegido

2.4.9 Protegendo Guindastes e Equipamentos

Na conclusão da tarefa de elevação, o guindaste deve ser retornado à posição de estacionamento e as verificações pós-operação devem ser realizadas.

Estes incluem:

- Estacionar os guindastes na posição de estiva correta - geralmente na direção da escada e plataforma de serviço
- Levantar o gancho até quase no topo. Isto mantém o gancho parado e afastado de outros equipamentos, tais como empilhadeiras
- Não parar o guindaste em locais onde irá restringir o acesso ao equipamento de emergência, vias de acesso, instalações de primeiros-socorros, portas de acesso e vias de acesso de tráfego

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- Remover toda carga e equipamento de elevação do gancho ao estacioná-lo
- Aplicar o freio de segurança, quando adequado
- Proteger o controle pendente de uma forma segura
- Isolar a fonte de energia, se necessário, através da aplicação de uma etiqueta
- Conduzir uma verificação visual pós-operação, certificar-se de que o guindaste não tenha desenvolvido nenhuma avaria enquanto estava em uso
- Relatar qualquer avaria ou dano ao seu supervisor imediato

Usar o procedimento correto de etiquetamento, conforme necessário, e nunca remover uma etiqueta de perigo, a menos que seja autorizado.

2.5 Transferências de Pessoal

Passarelas e escadas de acomodação são o método mais seguro e são considerados os meios preferidos de transferência de pessoal.

As transferências de pessoal por transportadora são consideradas como um meio não preferencial para transferência de pessoal e devem ser usadas apenas se consideradas o método mais seguro e adequado. (ou seja, quando o uso de meios alternativos de transferência for menos seguro ou impraticável).

As transferências são feitas somente com o consentimento das pessoas que estão sendo transferidas e os usuários são treinados e familiarizados com seu uso.

NOTAS:

- O bloco principal do guindaste NÃO é usado em nenhuma circunstância para levantar qualquer dispositivo de transferência de pessoal, barco de trabalho ou outra embarcação com pessoas dentro - ou qualquer outra atividade de condução humana.
- Todos os transportadores (independentemente do tipo) são mantidos, inspecionados e certificados de acordo com as orientações, instruções e recomendações do fabricante..

2.5.1 Tipos de Operadora (Operação)

Dobrável (original Billy Pugh)

O pessoal fica do lado de fora do transportador, segurando a rede que é mantida sob tensão através do guindaste. O uso de transportadores do tipo não rígido é universalmente desencorajado devido à instabilidade do transportador, especialmente quando submetido ao movimento da embarcação/guindaste.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

O uso de transportadores dobráveis é proibido para atividades planejadas de transferência de pessoal; no entanto, os FPSOs podem considerar o uso do transportador desmontável em caso de emergência

Cesta rígida (por exemplo, Billy Pugh X-904)

Semelhante ao transportador dobrável, mas com um esqueleto fixo / rígido no qual o pessoal fica. A estrutura do esqueleto protege os pilotos de objetos que caem e impactos laterais.

Cápsula rígida (por exemplo, sapo)

Estrutura flutuante rígida com assento interno. Este tipo de transportador oferece um nível mais alto de proteção ao pessoal transferido..

2.5.2 Operação de Transferência de Pessoal

A transferência de pessoal por transportadora é realizada apenas durante o dia. No entanto, o OIM pode exercer discricção a esse respeito se as condições forem, em sua opinião, adequadas, ou seja, o estado do mar, a visibilidade e a velocidade do vento forem aceitáveis e todos os procedimentos de segurança estiverem em vigor., As áreas de transferência devem ser adequadamente iluminadas e a operação sob a direção pessoal do OIM. Todas as medidas de controle necessárias são registradas em uma Avaliação de Risco de Tarefa.

É dever do Oficial de Segurança garantir que os passageiros sejam informados, treinados e que os requisitos desta Instrução e do TRA estejam em vigor.

Recomenda-se que quando uma transferência solo possa causar desconforto desnecessário ao indivíduo, ou se o indivíduo for particularmente inexperiente, que seja acompanhado por um tripulante experiente.

É de responsabilidade do OIM em conjunto com o Comandante da embarcação, autorizar as transferências de pessoal. O OIM avalia os seguintes pontos:

- A necessidade da transferência / soluções alternativas.
- A aptidão e treinamento das pessoas a serem transferidas.
- A adequação do navio.
- As limitações quanto à visibilidade e o estado do mar.
- As limitações de transferência à noite (disponibilidade de luzes e refletores)
- A adequação do guindaste para a transferência.
- As limitações de velocidade do vento sobre as operações de guindaste.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- O briefing dos participantes para garantir que os procedimentos tenham sido compreendidos.
- O briefing do capitão do navio.
- A adequação da experiência do condutor do guindaste.
- A notificação do navio em standby antes do início.
- Inspeção do cesto/cápsula.

2.5.3 Funções e Responsabilidades

A) Capitão do Navio

O capitão do navio garante que:

- A zona de desembarque em seu navio oferece espaço livre suficiente para realizar o desembarque e a elevação da operadora com segurança.
- Ele e sua tripulação estão familiarizados com os procedimentos de transferência.
- O navio tem uma capacidade de sustentação de posicionamento adequada.
- O navio está pronto para parar as hélices imediatamente caso alguém caia na água.
- As pessoas a serem transferidas foram adequadamente informadas e estão aptas para serem transferidas.
- A comunicação via rádio foi estabelecida entre si, o operador do guindaste e a pessoa responsável pelos arranjos da transferência de carga na unidade offshore.

b) Operador de Guindaste

O Operador de Guindaste assegura que:

- O guindaste está totalmente operacional e o checklist pré-partida foi realizado
- A velocidade e direção do vento são aceitáveis para operações de guindaste.
- Tem vista completa do Sinalizador e do convés de transferência.
- Comunicação visual e via rádio adequadas foram estabelecidos.

C) Sinalizador e Supervisor de Carga

O Sinalizador e a Autoridade de Içamento Competenten, ou Superintendente de Carga, assegura que:

- A operadora possui cabos de manobra adequados presos (Veja a seção 2.1.2 desta instrução);
- O procedimento de transferência foi compreendido;
- Estão claramente identificáveis para o Operador de Guindaste;

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- A operadora de pessoal e o guincho do guindaste estão corretamente posicionados;
- Os passageiros estão aptos para a transferência e entenderam o procedimento de transferência;
- Comunicação visual e via rádio adequadas foram estabelecidos;
- Eles possuem uma visão clara da área de transferência.

D) Pessoal sendo transferido

O Pessoal sendo transferido:

- Certificar-se de que compreendem o procedimento de transferência;
- Consentir para serem transferidos;
- Compreender o equipamento a ser utilizado;
- Seguir todas as instruções dos responsáveis pela operação.

3 MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS - INSPEÇÃO DOS APARELHOS E EQUIPAMENTOS

3.1 Responsabilidades

O OIM é responsável por nomear uma Pessoa Autorizada qualificada de sua equipe (na empresa/em FPSOs operados pela JV, a pessoa autorizada qualificada é normalmente a Autoridade de Içamento Competente ou o Superintendente de Carga, caso não tenha CLA a bordo.

Essa pessoa deve estar sob posse de conhecimentos e experiência suficientes para realizar as inspeções. Eles também são responsáveis pelo controle e inspeção dos equipamentos de movimentação de cargas na Unidade para verificar se eles mesmos são compatíveis com as normas especificadas abaixo. O escopo de responsabilidade sobre os equipamentos de movimentação de cargas a este respeito inclui, mas não está limitado a, talhas de cabo de aço, moitões de corrente, carros troles, garras de vigas, garras de placas, diferenciais de corrente, polias, cadernal de cabo, eslingas de cabo de aço, eslingas de fibra, manilhas, olhais, orelhas de suspensão, tensores e macacos hidráulicos usados como equipamentos de içamento a bordo da unidade.

O escopo de responsabilidade não inclui equipamentos de ancoragem de Navio Aliviador - que é coberto pela Instrução sobre Cabo de Ancoragem em Tandem, onde é necessário que um registro separado seja mantido.

Qualquer pessoa utilizando meios de elevação a bordo deve ter recebido treinamento em seu uso, os detalhes deste treinamento e os registros devem ser arquivados em conformidade.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Cópias do Manual Internacional de Movimentação de Cargas (publicado pela empresa North Sea Lifting, de Aberdeen), devem ser fornecidas a todas as Unidades da frota.

NOTA: O OIM é responsável por avaliar o nível de conhecimento e experiência da Pessoa Autorizada (Ex. Superintendente de Carga) na realização de tais inspeções. Caso ele considera que as competências acima não sejam satisfatórias o suficiente, tal indivíduo deve receber treinamento específico e dedicado em conformidade.

3.2 Pessoa Competente - Exames Periódicos & Completos do Equipamentos P

Exames periódicos (Semanal e Anual) e completos dos equipamentos de movimentação de carga devem ser realizados por um Inspetor Competente Terceirizado.

A Autoridade de Içamento Competente ou o Superintendente de Carga a bordo é responsável pelo planejamento dos cronogramas dos exames para que ocorram com antecedência suficiente para garantir que a certificação de tais equipamentos não expire.

Além disso, a Autoridade de Içamento COnpetente ou Superintendente de Carga a bordo é responsável por -

- Realizar as inspeções rotineiras do equipamento de içamento no local (de acordo com as rotinas do AMOS) antes de qualquer atividade de movimentação de cargas;
- Ter conhecimento adequado teórico e prático e experiência em equipamentos de içamento. Eles também devem ser capazes de detectar defeitos ou fraquezas, e de avaliar a sua importância em relação à segurança e à utilização deste equipamentos de elevação.
- Garantir que os estoques dos consumíveis relacionados à movimentação de cargas sejam mantidos atualizados.
- Garantir que os exames sejam devidamente efetuados por Inspetor Terceirizado e que as recomendações necessárias decorrentes do exame sejam implementadas.

O CLA - Autoridade de Içamento Competente ou o Superintendente de Carga deve participar de treinamentos adequados na inspeção e manutenção de aparelhos, equipamentos e dispositivos de içamento.

As inspeções serão realizadas por Inspetores especializados Terceirizados. **Os inspetores devem possuir certificação da Associação de Engenheiros de Equipamentos de Içamento (LEEA) ou um nível equivalente de qualificação, ou, em alternativa, qualificar uma Pessoa Competente através de treinamentos internos (in-house) e experiência.** Se a última situação for a opção, a empresa especializada deve ser capaz de produzir registros de treinamento e / ou ser capaz de demonstrar à empresa, suas competências por outros meios como e quando solicitado.

Em determinadas circunstâncias, esta empresa especializada pode ser o fabricante de equipamentos complexos, tais como guindaste e máquinas de acesso.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Acessórios ou equipamentos de elevação portátil devem ser examinados pelo especialista terceirizado das empresas de elevação.

Não obstante o acima exposto, a inspeção pré-uso, será realizada por todos que estejam envolvidos na preparação para uso do equipamento de elevação.

3.3 Fornecimento de Equipamento & Dispositivos de Içamento

Todos os equipamentos de içamento deverão ser fornecidos com Certificados de Teste e/ou Certificados de Conformidade com uma Norma de fabricação de qualidade específica reconhecida. Esta Norma pode ser internacional ou nacional específica, prevalecendo a norma de maior peso.

NOTA - Todos os equipamentos devem estar em conformidade com uma Norma Britânica/Europeia/API/ASME ou outra norma equivalente reconhecida internacionalmente

Um Certificado do Teste deve indicar o teste real de carga aplicado, a data do teste e outras informações relevantes - considerando que o Certificado de Conformidade deve indicar a Norma em conformidade.

Todos os equipamentos devem ser adquiridos somente de fornecedores aprovados pela Empresa conforme o processo de Revisão de Qualificação do Fornecedor (VQR). O pessoal do Departamento de Suprimentos Regional deve assegurar* que qualquer fornecedor aprovado selecionado fornecerá equipamentos de içamento com a devida certificação e prestará serviços com equipamentos devidamente certificados e qualificados. Este certificado é considerado como uma "certidão de nascimento" do equipamento de içamento e deve ser mantido no registro até que o equipamento em si seja descartado, após o qual o certificado pode também ser cancelado assim que o equipamento for removido do local de trabalho.

Eslingas devem ser marcados com o número do certificado, ou marca do fabricante, para possibilitar a rastreabilidade do fornecedor.

Se o equipamento de içamento não estiver marcado com essa informação, ele não deve ser usado.

* NOTA IMPORTANTE: Deve estar claramente indicado na ordem de compra que o equipamento de içamento deve ser fornecido de acordo com as normas especificadas neste documento. Qualquer equipamento não fornecido em conformidade com tais normas será rejeitado.

3.4 Registo de Equipamentos de Içamento

Todos os locais devem manter um Registro dos Equipamentos de Içamento, a ser mantido pela pessoa autorizada responsável pelo equipamentos de Movimentação de Cargas e pelos representantes designados

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Este registro deve conter um índice de todos os equipamentos de Movimentação de Cargas no local e deve incluir as seguintes informações:

- Fabricante e descrição
- Número de identificação e número da etiqueta
- Carga Segura de Trabalho (SWL)
- Data quando o equipamento foi colocado em serviço
- Indicações de quaisquer defeitos e as medidas tomadas para corrigi-los
- Datas e números de certificados de testes, inspeções e exames, e o nome da pessoa que realizou tais atividades
- Data de validade para as próximas inspeções e inspeções periódicas ou periodicidade das inspeções
- Indicações de Manutenção

Todos os equipamentos de içamento devem possuir um certificado arquivado juntamente com o registro, que possa ser confirmado por um número de série do certificado e um número de série marcado no item de elevação.

Certificados de equipamentos destruídos devem ser removidos do registro de Equipamentos de Içamento.

Não há nenhum período de validade específico para os certificados dos equipamentos de movimentação de carga. Um certificado se manterá válido enquanto o equipamento não estiver danificado e obtiver todas as peças originais, desde que as inspeções periódicas tenham sido realizadas. No entanto, aparelhos de içamento que são expostos a condições que possam causar deterioração e resultar em situações de risco devem ser cuidadosamente examinados pela pessoa responsável no local em uma base regular e em conformidade com o regime de inspeção.

3.5 Codificação por Cor dos Equipamentos de Içamento

A prática de codificação por cores de equipamentos e acessórios de movimentação de carga tem a finalidade de uma indicação visual instantânea do status da inspeção de rotina do equipamento de içamento em cada local. Todos os locais devem possuir um Quadro de Identificação da Codificação por Cores do aparelho de elevação com a exibição do código de cor atual do equipamento de içamento.

As empresas de petróleo do Cliente podem estar usando um sistema similar e/ou um código diferente de cores. Em tais casos, é possível optar pela utilização do código de cores do cliente para evitar confusão. No entanto, não é autorizado estender* os períodos de inspeção de 6 meses e deve haver um procedimento claro para a marcação de equipamentos avariados.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

* Estruturas de apoio de içamento, tais como pórticos rolantes, estruturas de içamento, olhais, etc., sem peças móveis que tiveram sua periodicidade estendida por 12 meses e deve seguir o mesmo procedimento mas, em intervalos mais longos.

3.5.1 Equipamentos com Defeito

NOTA: A codificação por cor **VERMELHA** em qualquer equipamento de içamento deve significar que ele está com defeito, condenado e não pode ser utilizado.

Uma vez que o equipamento tenha recebido a codificação por cor vermelha, ele deve ser separado em "equipamento a ser destruído" ou "equipamento a ser enviado em terra para reparos, testes e re-certificação". Nunca tente reparar itens de içamento que estão danificados ou quebrados a bordo, já que todos os reparos devem ser realizados por pessoal adequadamente treinado.

Equipamentos condenados devem ser encaminhados para destruição o mais rápido possível, quanto mais tempo ele for permanecer intacto, maior a probabilidade de ele ser inadvertidamente retornado ao uso.

Não é aceitável simplesmente descartar acessórios de içamento na caçamba de lixo.

Eslingas devem ser cortadas, pinos de manilhas devem ser removidos, etc. para evitar usos posteriores ou revenda.

Equipamentos com defeito devem ser enviados com os seus respectivos certificados.

Marque claramente tais certificados com "Equipamento com Defeito - a ser reparado, testado, re-certificado ou destruído".

Qualquer acessório de içamento que não possua uma marcação de cor visível ou onde a cor esteja fora da data, não deve ser utilizado. O mesmo deve ser devolvido ao depósito da unidade. Tais equipamentos não devem ser re-despachados ou utilizados até que sejam expostos à uma inspeção minuciosa satisfatória por um inspetor de equipamentos de içamento.

As cores a serem usadas em todos os equipamentos de movimentação de carga controlados pela ou de propriedade da Empresa são **Azul** - **Verde** - **Amarelo** em rotatividade

3.6 Tipos de Equipamentos, Acessórios e Aparelhos de Movimentação de Carga

Equipamentos de Içamento incluem:

- Aparelhos de Içamento (equipamento que realizam a elevação)
- Mecanismos de Içamento (também conhecidos como acessórios de içamento ou aparelhagem de içamento). O item que é usado ou projetado para ser usado, direta ou indiretamente, para conectar uma carga ao aparelho de içamento ou equipamento elevado (Ex., um guindaste, moitão, balança) e que não faz parte da carga, mas que não é capaz de levantar ou baixar uma carga por si só)
- Cargas Içadas

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Aparelhos de içamento	Acessórios/Mecanismos de içamento	Cargas içadas
Guindastes* (incluindo): (Offshore) guindaste com pedestal Guindaste Pórticos, Pontes fixas de içamento & monotrilhos Macacos Talhas: - Alavanca Manual - Tirfors - Elevada Motorizada - Elevada Manual - Moitão de Corrente Olhais (estrutura fixa) Guinchos (incl. Man-riding) Carrinhos de Viga Roldanas	Eslingas de cabo de aço Correntes e eslingas de correntes Manilhas Garra de elevação e Garra de Viga Olhais e Anéis de Rotação Anéis de elevação Tensores Soquetes de cunha Tirantes de elevação Ganchos Células de carga Olhais e parafusos Parafuso de aparelhagem	(Offshore) Contêineres Skids Caçambas Racks de tambor Racks de cilindros de gás Estruturas Redes Cestas Rack de tubos Big Bags Paletes

NOTA - Todos os equipamentos devem estar em conformidade com uma Norma Britânica/Europeia/API/ASME ou outra norma equivalente reconhecida internacionalmente

Os contêineres de armazenamento offshore são usados para armazenar equipamentos, ferramentas e outros itens usados na indústria offshore. Complementarmente ao transporte e armazenamento de produtos químicos e combustíveis, a manutenção da indústria offshore exige uma variedade de equipamentos auxiliares, como contêineres, saltos, tambores e cestas. Devido aos requisitos rigorosos das aplicações offshore, todos os contêineres, armações e cestas são certificados pela DNV.

Os fabricantes podem fornecer uma variedade de contêineres usados para armazenamento e transporte de produtos secos. Esses contêineres de armazenamento offshore estão disponíveis em várias opções de carregamento fechado, aberto superior, lateral e frontal. Está disponível uma ampla variedade de tamanhos, incluindo CCUs de meia altura.

É MUITO IMPORTANTE PRÉ-PLANEJAR E GARANTIR QUE OS ARTIGOS ESTÃO SEGURADOS CORRETAMENTE NO RECIPIENTE CORRETO, CESTA OU QUADRO.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		



**Mini Containers /
Closed Containers**



**Dry Goods
Containers**



**Open Top
Containers**



**Half Height
Containers**



Low Profile Baskets



**Pallet Boxes / Drum
Baskets**



**Single Pallet
Carriers**



Sub Baskets



**Waste
Transportation
Units**



**Offshore Waste
Skips**



Lifting Frames



Gas Bottle Racks

3.7 Armazenamento, Inspeção & Controle de Equipamentos de Içamento

3.7.1 Armazenamento

A provisão deve ser realizada em cada local para depósitos de equipamentos de movimentação de carga. Algumas vezes conhecido como Loft de Movimentação de Cargas.

O depósitos de equipamentos de movimentação de carga estará sob o controle da Pessoa Autorizada responsável pelos equipamentos de movimentação de carga. Esses indivíduos também são responsáveis por manter níveis suficientes de estoque e reordenação de

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

novos equipamentos conforme necessário com os níveis mínimos de estoque especificados no sistema AMOS.

Especificações do Loft de Movimentação de Cargas

- O loft de movimentação de cargas consistirá de um contêiner, com fechadura e dimensões adequadas, equipado com ganchos apropriados de armazenamento, racks e compartimentos.
- Um conjunto de procedimentos de inspeção pré-uso também deve estar disponível no loft para a retirada do equipamento de elevação.
- Apenas a pessoa designada responsável pelos equipamentos de movimentação de carga ou seu representante designado deve ter acesso ao depósito de equipamentos de movimentação de carga, de modo a garantir a segurança e o uso correto e preservar o equipamento em boa ordem. Na devolução de equipamentos, qualquer item danificado ou qualquer equipamento suspeito deve ser colocado em quarentena e colocado em um recipiente fechado, marcados ('Mecanismo de Içamento com Defeito - Não usar') e a Pessoa Autorizada responsável deve ser informada.

Todas as Operações do FPSO devem ser equipadas com um Loft de Movimentação & içamento para atender as seguintes especificações;

Loft de Movimentação Certificada pela DNV 2.7-1, BS EN 12079, zona 2, O Contêiner deve conter os seguintes materiais:

Disposição Interna/Equipamentos no Contêiner:

- 1 bancada de trabalho medindo aprox. 1500x600x900mm.
- 1 caixa de armazenamento medindo aprox. 800x300x1100mm.
- 1 caixa para quarentena medindo aprox. 500x500x500mm.
- 2 Gaiolas aramadas altas para armazenamento, 1050x700x2000mm.
- 2 meia vigas horizontais na parede traseira.
- 1 fileira de cantoneiras suspensas (ganchos) na parede traseira.
- 3 fileiras de cantoneiras suspensas (ganchos) na parede traseira.
- 1 escotilha de entrada de cabo.
- 4 pontos de amarração.

Sistema Elétrico:

- 30m de cabos de energia, BS 6883, trançado
- 1 compartimento de MCB, Ex
- 2 luzes 4ft 2x36W, Ex
- 1 interruptor de luz, Ex
- 1 caixa de conexões, Ex

O loft de Movimentação seria comprado e de propriedade da SBM ou estaria em um contrato de aluguel com um fornecedor certificado local.

O processo de MOC deve ser seguido já que o Loft de Movimentação será classificado como

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

depósito/oficina e será mantido a bordo por longo prazo. O loft será equipado com iluminação, energia e ventilação.

Um fornecedor terceirizado aprovado, dependendo dos contratos dentro do País de Operação, o conteúdo seria originado com duas possibilidades de fornecimento;

1. Compra única do inventário
2. Contrato de locação com Fornecedor

Contrato de Compra/Locação a ser decidido pelo Escritório da Unidade/Líder de Suprimentos. Todos os equipamentos de içamento deverão ser fornecidos com Certificados de Teste e/ou Certificados de Conformidade com uma Norma de fabricação de qualidade específica reconhecida. Esta Norma pode ser internacional ou nacional específica, prevalecendo a norma de maior peso.

NOTA - Todos os equipamentos devem estar em conformidade com uma Norma Britânica/Europeia/API/ASME ou outra norma equivalente reconhecida internacionalmente

Um Certificado do Teste deve indicar o teste real de carga aplicado, a data do teste e outras informações relevantes - considerando que o Certificado de Conformidade deve indicar a Norma em conformidade.

Todos os equipamentos devem ser adquiridos somente de fornecedores aprovados pela Empresa conforme o processo de Revisão de Qualificação do Fornecedor (VQR). O pessoal do Departamento de Suprimentos Regional deve assegurar* que qualquer fornecedor aprovado selecionado fornecerá equipamentos de içamento com a devida certificação e prestará serviços com equipamentos devidamente certificados e qualificados. Este certificado é considerado como uma "certidão de nascimento" do equipamento de içamento e deve ser mantido no registro até que o equipamento em si seja descartado, após o qual o certificado pode também ser cancelado assim que o equipamento for removido do local de trabalho.

Eslings devem ser marcados com o número do certificado, ou marca do fabricante, para possibilitar a rastreabilidade do fornecedor.

Se o equipamento de içamento não estiver marcado com essa informação, ele não deve ser usado.

* NOTA IMPORTANTE: Deve estar claramente indicado na ordem de compra que o equipamento de içamento deve ser fornecido de acordo com as normas especificadas neste documento. Qualquer equipamento não fornecido em conformidade com tais normas será rejeitado.

O inventário completo deve ser codificado por cores antes do envio offshore. As cores a serem utilizadas em todos os equipamentos de Movimentação e Içamento de propriedade ou controlados pela Empresa são **AZUL** – **VERDE** – **AMARELO** em rodízio.

O pré-planejamento antes da data de validade do código de cor "atual" é de extrema importância para garantir que o código de cor seja alterado antes da data de validade para troca semestral.

Uma ordem de serviço CG1 do Amos para "troca semestral de equipamentos soltos de Movimentação & Içamento".

O procedimento VOC (Vendor Call Out - Convocação de Fornecedores) deve ser seguido. O Fornecedor certificado escolhido deve enviar o inventário completo de substituição com a nova identificação do código de cores em todos os equipamentos, juntamente com os novos certificados impressos.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

O Fornecedor escolhido deve providenciar um Inspetor Certificado para embarque offshore para troca do inventário. A troca do inventário deve ser realizada pelo Supervisor de Convés, Operador de Guindaste & Operadores GP sob a supervisão do Inspetor Terceirizado.

Todos os itens do Armário de Quarentena devem ser inspecionados pelo Inspetor Terceirizado, se o item puder ser reparado ele deve ser identificado e marcado para reparo e o processo MRF/PIR seguido para que o equipamento seja enviado para reparo.

Se o equipamento for considerado impróprio para uso, ele deve ser marcado e destruído para garantir que o equipamento não possa ser usado novamente.

Tanto o registro de equipamentos quanto o registro de quarentena precisarão ser atualizados, bem como o inventário em Amos que precisará ser atualizado para mostrar os números corretos dos equipamentos a bordo da Unidade.

NÃO ESQUECER DE MUDAR O QUADRO DE IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE CORES AO REDOR DA INSTALAÇÃO!

Devido aos requisitos de conteúdo de acordo com as práticas recomendadas do setor, uma lista de inventário foi criada e aprovada para todas as Operações em FPSO;

Nome do FPSO Conteúdo do Loft de Movimentação		Qtdd Necessária
Lingas de Cabo de Aço de Perna Única (Olhal Soft)	1t x 0.5mtr	10
Lingas de Cabo de Aço de Perna Única (Olhal Soft)	1t x 1mtr	10
Lingas de Cabo de Aço de Perna Única (Olhal Soft)	1t x 2mtr	10
Lingas de Cabo de Aço de Perna Única (Olhal Soft)	2t x 1.5mtr	10
Lingas de Cabo de Aço de Perna Única (Olhal Soft)	2t x 3mtr	10
Lingas de Cabo de Aço de Perna Única (Olhal Soft)	3t x 2mtr	10
Lingas de Cabo de Aço de Perna Única (Olhal Soft)	3t x 3.5mtr	10
Lingas de Cabo de Aço de Perna Única (Olhal Soft)	5t x 2mtr	10
Lingas de Cabo de Aço de Perna Única (Olhal Soft)	5t x 2.5mtr	10
Lingas de Cabo de Aço de Perna Única (Olhal Soft)	5t x 3mtr	10
Lingas de Cabo de Aço (Quatro Pernas)	7.5t 0-45° x 8ft.	2
Lingas de Cabo de Aço (Quatro Pernas)	7.5t 0-45° x 12ft.	2
Lingas de Cabo de Aço (Quatro Pernas)	10t 0-45° x 12ft	2
Pendentes de Guindaste	2t x 4mtr Crosby A344 Elo Master Uma Extremidade, com terminação em Ganho de Segurança com Swivel Gunnebo	2

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Pendentes de Guindaste	8t x 4mtr Crosby A344 Elo Master Uma Extremidade, com terminação em Ganho de Segurança com Swivel Gunnebo	2
Pendentes de Guindaste	12t x 4mtr Crosby A344 Elo Master Uma Extremidade, com terminação em Ganho de Segurança com Swivel Gunnebo	2
Pendentes de Guindaste	16t x 4mtr Crosby A344 Elo Master Uma Extremidade, com terminação em Ganho de Segurança com Swivel Gunnebo	1
Pendentes de Guindaste	20t x 4mtr Crosby A344 Elo Master Uma Extremidade, com terminação em Ganho de Segurança com Swivel Gunnebo	1
Lingas de Correntes, Perna Única 19mm x EWL 3mtr (Incluindo Ganchos Pelican)	SWL 14T/28,300lbs. Equipada com Elos de Conexão Crosby 19mm A337 LOK-A-LOY e com Terminação em Boças de Amarra Gancho Pelican ASCA (Compatível com Corrente 3/4"-19mm) Cada extremidade	8
Lingas de Corrente, Perna Única. EWL 2.5mtr	15t. Crosby A344 Elo Master Uma Extremidade, com terminação em Ganho Tipo BK	1
Manilha de Pino Roscado Dee (Crosby)	4.75t	8
Manilhas Curva com Pino de Segurança (Crosby)	0.5t	10
Manilhas Curva com Pino de Segurança (Crosby)	1t	16
Manilhas Curva com Pino de Segurança (Crosby)	1,5t	16
Manilhas Curva com Pino de Segurança (Crosby)	2t	18
Manilhas Curva com Pino de Segurança (Crosby)	3,25t	10
Manilhas Curva com Pino de Segurança (Crosby)	4,75t	18
Manilhas Curva com Pino de Segurança (Crosby)	6,5t	16
Manilhas Curva com Pino de Segurança (Crosby)	8,5t	16

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Manilhas Curva com Pino de Segurança (Crosby)	12t	8
Manilhas Curva com Pino de Segurança (Crosby)	17t	8
Manilhas Curva com Pino de Segurança (Crosby)	25t	6
Manilhas com Pino de Segurança Dee (Crosby)	8,5t	7
Manilhas com Pino de Segurança Dee (Crosby)	9,5t	2
Roldanas, Simples (McKissick)	2T Tipo N418	2
Roldanas, Simples (McKissick)	4t x 4.5" Tipo N419	4
Roldanas, Simples (McKissick)	8t x 6" Tipo N419	2
Garra de Içamento (Vertical)	2t	2
Garra de Viga Ajustável	3t Garras Universal Super	4
Garra de Viga Ajustável	5t Riley S3X	2
Garra de Viga Ajustável	5t Riley S3A	2
Garra de Viga Ajustável	5t Garras Universal Super	4
Garra de Viga Ajustável (203-457mm)	10t Garras Universal Super	2
Carro Trolley de Viga Ajustável (63-203mm)	3t (1016kgs)	3
Carro Trolley de Viga Ajustável (76-203mm)	5t	2
Carro Trolley de Viga Ajustável (105-305mm)	6t (6096kgs)	2
Moitões de Corrente	500kgs x 3m	6
Moitões de Corrente	1t x 3mtr	6
Moitões de Corrente	1t x 6mtr	6
Moitões de Corrente	1t x 9mtr	4
Moitões de Corrente	2t x 3mtr	6
Moitões de Corrente	3t x 3mtr	6
Moitões de Corrente	5t x 6mtr	4
Talhas de Alavanca	500kg x 1.5mtr	4
Talhas de Alavanca	1.5t x 1.5mtr	4
Talhas de Alavanca	3t x 1.5mtr	5
Talhas de Alavanca	6t x 1.5mtr	3
Máquina Tirfor	T516 com alça de operação 1.6 t	9
Cabo de Aço Tirfor Maxiflex	Comprimentos de 20m compatível com Máquina T516, um extremidade fundida e cônica, outra extremidade com gancho de segurança	9
Máquina Tirfor	T532 com alça de operação 3.2 t	8

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Cabo de Aço Tirfor Maxiflex	Comprimentos de 20m compatível com Máquina T532, um extremidade fundida e cônica, outra extremidade com gancho de segurança	8
Olhal com Colar	M10	6
Olhal com Colar	M13	6
Olhal com Colar	M16	6
Olhal com Colar	M20	6
Olhal com Colar	M30	6
Olhal com Colar	M36	6
Lingas Redondas	1t SWL - 3mtr	14
Lingas Redondas	1t SWL - 5mtr	12
Lingas Redondas	1t SWL - 6mtr	12
Lingas Redondas	2t SWL - 1mtr	12
Lingas Redondas	2t SWL - 2mtr	12
Lingas Redondas	2t SWL - 3mtr	12
Lingas Redondas	2t SWL - 5mtr	12
Lingas Redondas	3t SWL - 6mtr	12
Lingas Redondas	5t SWL - 3mtr	8
Lingas Redondas	5t SWL - 5mtr	8
Lingas Redondas	10t SWL x 5mtr	6
Lingas Redondas	20t SWL - 5mtr	2
Cinta tipo Eslinga (Duplex)	1t SWL - 1mtr	12
Cinta tipo Eslinga (Duplex)	1t SWL - 1.5mtr	10
Cinta tipo Eslinga (Duplex)	1t SWL - 2mtr	10
Cinta tipo Eslinga (Duplex)	3t SWL - 1.5mtr	10
Cinta tipo Eslinga (Duplex)	3t SWL - 2mtr	10
Cinta tipo Eslinga (Duplex)	3t SWL - 4mtr	10
Cinta tipo Eslinga (Duplex)	4t SWL - 4mtr	10
Cinta tipo Eslinga (Duplex)	5t SWL - 2mtr	8
Cinta tipo Eslinga (Duplex)	8t SWL - 8mtr	4
Cinta tipo Eslinga (Duplex)	10t SWL - 4mtr	4
Cinta tipo Eslinga (Duplex)	12t SWL - 6mtr	4
Contra pinos para manilhas curvas	1t ,2t, 3.25t, 5t	20 cada
Rede de carga	Base : 4 mtr Comprimento da Linga: 1 mtr	3

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Rede de Carga de Nylon	10' x 10' x 4" malha com tirantes de 2mtr SWL 2t	3
Rede de carga de polipropileno	15' x 15' x 8" malha com tirantes de 2mtr SWL 2t	3
Ganho de Segurança Rotativo	2t BKLK	2
Cordas Polydacron	7/8" - 35m com Gancho de engate, SWL 15t	1
Contêiner tipo Lott de Movimentação	20' x 10' Com Equipamento Interno	1
Elo Master	5t	2
Elo Master	8t	2
Eslinga de duas pernas	5t	1
Eslinga de quatro pernas	5t	1
Estrutura de elevação para transferência de cilindros de gás	2t	1
Içador de Barril para Tambores de Plástico /Metal	1,5t	2
Linga Redonda	1t - 0.5 mtr	8
Linga Redonda	1t - 1mtr	8
Linga Redonda	1t - 3mtr	8
Linga Redonda	1t - 4mtr	8
Linga Redonda	1t - 6mtr	6
Linga Redonda	2t - 0.5 mtr	8
Linga Redonda	2t - 1mtr	8
Linga Redonda	2t - 3mtr	8
Linga Redonda	2t - 4mtr	8
Linga Redonda	2t - 6mtr	6
Linga Redonda	3t - 0.5 mtr	8
Linga Redonda	3t - 1mtr	8
Linga Redonda	3t - 3mtr	8
Linga Redonda	3t - 4mtr	8
Linga Redonda	3t - 6mtr	6
Linga Redonda	5t - 1mtr	8
Linga Redonda	5t - 3mtr	8
Linga Redonda	5t - 4mtr	8
Linga Redonda	5t - 6mtr	6
Elo Master	2t	1
Elo Master	5t	1
Garra de tambor de Metal	1t	1

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Eslinga de Cabo de Aço	1t - 6 mtr	4
Eslinga de Cabo de Aço	2t - 6 mtr	4
Eslinga de Cabo de Aço	3t - 6 mtr	4
Eslinga de Cabo de Aço	5t - 6 mtr	4
Corrediça de Tornel Operada com Corrente -(Garra com Rodas)	3t	1
Corrediça de Tornel Operada com Corrente -(Garra com Rodas)	5t	1
Contra pinos variados para manilhas	Variando de 1t a 7t	100

3.7.2 Controle

O depósito de equipamentos de movimentação de carga deve permanecer trancado com acesso apenas pela pessoa designada responsável por tais equipamentos ou seu representante nomeado.

Um Registo deve estar disponível e deve ser mantido atualizado no depósito para assinar na entrada e saída dos equipamento, de forma a auxiliar o rastreamento. Este registo deve incluir informações como:

- O número de ID exclusivo do equipamento a ser levado
- A hora e a data retirado do depósito
- A hora e a data que foi devolvido ao depósito
- Quem retirou o equipamento do depósito
- Os tipos e a quantidade de equipamentos retirados
- Descrição do trabalho no qual o equipamento será usado
- Local a ser usado
- O número da permissão de trabalho, quando aplicável.

Conforme exigido pela NR34 no Brasil, antes de iniciar a jornada de trabalho, o assistente de movimentação deve inspecionar e registrar na lista de verificação os acessórios de movimentação de carga, contemplando pelo menos os seguintes itens:

- Ganchos
- Garras
- Manilhas
- Swivels
- Cintas, Eslingas e Correntes
- Cabos de Aço
- Pinos de conexão, parafusos, trincos e outros dispositivos
- Polia da ponta da lança e o ganho
- Olhais
- Garras de chapa
- Garra de içamento
- Balanças
- Moitões de Corrente

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

3.7.3 Uma análise (inspeção) completa e teste de carga

Todos os novos equipamentos de içamento devem ser inspecionados e codificados por cor e o certificado de teste deve ser inserido no registro antes de serem colocados no depósito de equipamentos de movimentação de carga para uso geral.

Todos os equipamentos de içamento devem ser claramente marcadas com um SWL, WLL e um número de série claramente marcado que corresponderá ao número de série no certificado de teste. Caso a informação esteja desaparecendo, uma etiqueta de metal pode ser presa ao equipamento de forma que não interfira em seu funcionamento. Essa precaução também deve ser usada em casos onde a plaqueta de metal seja um requisito específico do Local/Cliente.

Uma análise completa deve ser realizada por uma pessoa competente. A pessoa responsável deve estar ciente dos requisitos e regulamentos dos equipamentos de içamento e deve estar totalmente familiarizada com as instruções dos fabricantes, e as normas relevantes para esses equipamentos. Essas Pessoas Competentes devem ser treinadas, avaliadas e certificadas como Competentes para o trabalho que estejam realizando. É essencial que a pessoa competente seja suficientemente independente e imparcial, permitindo que decisões objetivas sejam tomadas.

3.7.4 Conteúdo das Inspeções Completas

O objetivo da "análise completa" é de garantir que os Equipamentos de Movimentação de Cargas examinados estejam em boa construção mecânica, sejam feitos de materiais legítimos e fortes, estejam livres de qualquer defeito e na configuração e condição corretas, de acordo com as instruções do fabricante. O exame deve ser realizado da forma mais cuidadosa que as condições permitirem para chegar a uma conclusão quanto à segurança das peças examinadas.

Independentemente, de quais os tipos de exames que o examinador competente pode selecionar, é importante que os Equipamentos de Movimentação de Cargas sob inspeção estejam em ordem de trabalho segura sob condições normais de uso e manutenção dentro de um período de trabalho antes do próximo exame. Para a maioria dos equipamentos e acessórios de içamento, os métodos a serem usados incluem:

- Exame visual e verificações funcionais
- medições de desgaste
- Em alguns casos, NDT (testes não destrutivos) e testes de carga (quando um exame visual ou uma avaliação de abertura é insuficiente para tirar uma conclusão confiável sobre peças ou componentes a serem examinados).

Os sistemas comuns de testes não destrutivos atualmente envolvidos na análise de componentes são:

- Inspeção por Líquido Penetrante;
- Inspeção por Partículas magnéticas;
- Métodos de teste elétrico
- Ensaio por ultra-som
- Radiografia

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Ensaios não destrutivos devem ser realizados por pessoal qualificado com treinamento adequado e experiência adequada.

Alguns desmontagem ou exame interno de peças também podem ser necessários (por exemplo, a verificação de componentes cobertos, escondidos ou incorporados)

Sempre que um esquema de exame for elaborado, este deverá identificar e especificar:

- As peças a serem cuidadosamente examinadas
- Os métodos de exame e teste
- Os intervalos para exame (e teste das diferentes peças, se for o caso)

Quaisquer defeitos encontrados que resultem no item inaproveitável e que não possa ser reparado, este equipamento deve ser pintado de vermelho, colocado em uma área segregada e eliminado imediatamente após a conclusão da inspeção. Caso ela possa ser reparado, ele deve ser claramente marcado, deixado em quarentena e armazenado em conformidade. A manutenção e/ou reparo permitido deverá seguir os critérios especificados na Seção 4 do presente documento.

3.7.5 Periodicidade de Inspeções

Uma inspeção significa uma verificação visual e física, geralmente, complementada por uma verificação funcional para examinar os estados de itens individuais de um aparelho de içamento ou mecanismo de elevação.

Todos os acessórios de içamento devem ser cuidadosamente inspecionados em conformidade com este procedimento em intervalos de tempo não superior a 6 meses.

No momento da inspeção inicial, o certificado de teste do fabricante e uma cópia do registo do equipamento de içamento devem ser disponibilizados ao Inspetor de equipamentos de içamento visando verificar seus detalhes e garantir que todos os meios de elevação (incluindo aqueles em uso no momento da inspeção) sejam verificados e/ou certificados. O não fornecimento dos certificados de teste do fabricante original acarretará na rejeição do equipamento.

O equipamento rejeitado (devido à falta de certificação do fabricante) pode não ser reanalisado e re-certificado de acordo com as normas do projeto original do fabricante ou se não estiver disponível, uma norma internacional reconhecida.

- 3.7.5.1 Os acessórios de içamento devem ser cuidadosamente examinados pelo menos a cada 6 meses, por um Inspetor Terceirizado ou em intervalos previstos no regime de um exame escrito pela Pessoa Competente Autorizada.

Nota - Estruturas de apoio de içamento, tais como pórticos rolantes, estruturas de içamento, olhais, etc., sem peças móveis podem ter sua periodicidade estendida por 12 meses, desde que.

- Elas não sejam utilizadas para dar apoio ao pessoal*
- Seu uso seja pouco freqüente, de forma que o desgaste não seja um fator adverso*

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- c) *Eles estejam devidamente revestidos e protegidos de modo a evitar que a corrosão não seja um fator adverso*
- d) *Estes equipamentos deverão seguir a codificação específica de cores*

3.7.5.2 Equipamentos para elevação de pessoal devem ser cuidadosamente examinados pelo menos a cada 6 meses, por uma pessoa competente ou em intervalos previstos no regime escrito de análise por uma pessoa competente

3.7.5.3 Outros equipamentos para içamento devem ser cuidadosamente examinados pelo menos a cada 12 meses, por Empresa Terceirizada competente ou em intervalos previstos no regime escrito de análise por uma pessoa competente

Frequência de Vistoria - Inspeção de 5 anos

Em intervalos não superiores a cinco (5) anos, todos os aparelhos demandam ser desmontados para inspeção e ensaio NDT de todos os elementos de suporte de carga, ou seja, ganchos, catraca e linguetas, bases, etc., antes de ser apresentado para uma inspeção completa e teste de carga. O Inspetor/Engenheiro dos Equipamentos de Içamento deve inspecionar todas as peças do rolamento de carga depois do NDT ter sido realizado e antes da remontagem.

A critério do Inspetor/Engenheiro dos Equipamento de Içamento, o teste de carga e a frequência de vistoria pode ser alterado.

Todos os aparelhos de içamento que foram inspecionados e certificados e aprovados como adequado para sua finalidade por um período máximo de seis meses, devem ser codificados por cores em conformidade com a presente Instrução.

Na conclusão de uma inspeção satisfatória, o aparelho deve ser operado em toda a sua gama de trabalho para verificar seu funcionamento correto, a liberdade de circulação e/ou ruído excessivo, se aplicável.

3.7.6 Requisitos e execução do teste de carga

Um aparelho de içamento não deve ser colocado em um teste de carga de prova ou teste de sobrecarga sem passar por um exame minucioso antes do teste, já que há incertezas quanto à questão de saber se o aparelho pode suportar a carga de teste ou não, especialmente quando o aparelho esteve em serviço por um longo período.

Para todos os novos equipamentos de içamento, o Certificado Original do Fabricante pode ser aceito como o primeiro teste de carga e equipamentos podem ser inclusos na próxima campanha de análise aprofundada

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

Antes do teste de carga de prova, o examinador competente deve assegurar, mediante uma análise aprofundada do aparelho em movimento e em repouso, que esteja:

- Livre de qualquer defeito que o impeça de manusear a prova de carga de forma segura;
- Na configuração e condição correta, de acordo com as instruções do fabricante e equipados com cabos suficientes para a carga em questão.
- Quando o aparelho for encontrado em condições seguras de funcionamento por um exame minucioso, o teste de carga de prova pode ser concretizado de acordo com a programação de testes. Após o teste de carga de prova, um reanálise deve ser realizada para assegurar que o aparelho esteja livre de quaisquer irregularidades. A prova de teste de carga é um requisito legal e é obrigatório para a certificação das Sociedades Classificadoras para quase todos os aparelhos de içamento e mecanismos soltos. Ela deve ser realizada:
 - Em períodos definidos conforme exigido pelos regulamentos nacionais, normalmente a cada cinco anos.
 - Após modificação estrutural e reparos.

A finalidade de um teste de carga de um aparelho de içamento é de demonstrar que ele esteja adequado para o uso ao qual foi projetado. Em intervalos não superiores a cinco (5) anos, todos os aparelhos devem passar pelo teste de carga. O tipo e a quantidade de cargas de prova são diferentes de um aparelho para outro. Para os aparelhos de içamento, a carga de teste deve estar na faixa de 110% a 125% da anterior ou SWL conhecida. Também deve ser feita referência às diversas normas de segurança nacionais/internacionais relevantes ou especificações do fabricante para determinar e selecionar o tipo mais adequado de teste e a quantidade correta de provas de cargas. Enquanto o aparelho estiver operado sob carga, o aparelho deve funcionar suavemente sem ruído excessivo.

O teste de carga é conduzido para tratar os seguintes:

- Para verificar as configurações de um aparelho de elevação, tais como a quantidade de desvio ou grau de inclinação de um mastro ou uma envergadura de um aparelho. Em geral, o teste é realizado em conjunto com uma análise dimensional. O teste é também conhecido como teste de confirmação
- Para verificar as funções dos mecanismos de içamento, giro e deslocamento de um equipamento de elevação, com atenção particular ao desempenho e a eficiência do sistema de frenagem de cada um desses movimentos. Qualquer excesso ou baixa velocidade deve ser perceptível. O teste é algumas vezes chamado de um teste dinâmico.

Qualquer perturbação, (desmontagem e remontagem) ou reparo de qualquer parte do rolamento de carga deve demandar que o aparelho de elevação seja submetido a um teste

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

de carga. O Inspetor/Engenheiro dos Equipamentos de Içamento da Empresa Certificadora Terceirizada deve testemunhar todos os testes de carga.

3.7.7 Diretrizes de inspeção de pré-uso para os aparelhos e mecanismos de içamento

“Ao planejar a operação de elevação, deve-se considerar a Carga Segura de Trabalho (SWL), o modo de uso, a natureza da carga e o ambiente em que ela deve ser utilizada. Sempre que possível, recomenda-se que eslingas de cabo de aço sejam usadas para operações de elevação. Nunca usar uma eslinga de fibra sintética se, durante a operação de elevação, ela pode estar submetida a ficar agarrada ou a choque, bordas afiadas e nunca usar este tipo de linga em operações de elevação de barcos ou transferências de local.

Lingas de fibra sintética estão disponíveis em cinco formatos básicos, os dois mais usados são:

- Linga tipo cinta plana com olhal macio
- Linga redonda sem fim

A linga redonda sem fim é a mais adaptável para uso geral, pois são mais flexíveis e, quando estranguladas fornecem uma aderência mais eficiente sobre a carga. Recomenda-se que este tipo de linga seja usado para levantar componentes difíceis e frágeis.

As lingas tipo cinta plana com olhal macio são mais adequadas para uso em um modo de elevação “tipo cesta” em vez de um modo de estrangulamento e são recomendadas para uso em aplicações de máquinas rotativas ou em equipamentos gerais onde os danos localizados à carga devem ser evitados. (Tubulação de aço inoxidável, tubulação GRE, Instalação de novos equipamentos).

Uso de lingas macias

Todas as lingas de fibra sintética usadas nos locais de trabalho da SBM devem estar em conformidade com as normas BS EN 1492 e BS EN 1492 – ou normas equivalentes reconhecidas internacionalmente ou internamente.

Eslingas feitas de fibras sintéticas são facilmente danificadas e podem ser sensíveis a ataques químicos. A resistência é perdida se houver cortes, rasgos, abrasão, costura desgastada ou estourada, portanto este tipo de eslinga requer uma avaliação minuciosa por uma pessoa competente em busca de qualquer sinal de dano antes de cada operação de movimentação de carga.

Eslingas redondas sem fim são fabricadas com um forro protetor externo, que previne a entrada de produtos químicos e sujeira, o que pode levar à deterioração das fibras de eslinga em serviço. O forro protetor também torna o exame para defeitos na eslinga menos oneroso do que o da eslinga de cinta plana. Por essa razão, a política da empresa para eslingas de fibra sintética é a seguinte:

1. Eslingas Redondas Sem Fim de Fibra Sintética

As eslingas redondas sem fim devem ser usadas para tarefas de elevação de finalidade geral no local, desde que a eslinga tenha um certificado atual de conformidade e haja um plano de elevação aprovado e uma avaliação de risco para a operação. Uma Pessoa Competente deve

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

inspecionar as eslinga em busca de danos antes de cada operação de movimentação. As eslingas devem ser removidas fisicamente e destruídas se algum dano estiver evidente. O uso desse tipo de eslinga irá automaticamente desviar a categoria de elevação para “Não Rotineira”, que requer a aprovação de uma Autoridade competente de Movimentação ou Especialista Técnico da Empresa.

2. Eslingas de Cinta Plana de Fibra Sintética

Eslingas de cinta plana devem ser usadas para elevações especiais onde o componente a ser içado pode ser danificado pelo uso de eslingas convencionais de cabo de aço. O uso desse tipo de eslinga irá automaticamente desviar a categoria de elevação para “Não Rotineira”, que requer a aprovação de uma Autoridade competente de Movimentação ou Especialista Técnico da Empresa”

- Eslingas de aço

a) As eslingas não devem ser utilizadas se estiverem dobradas, torcidas, deformadas ou com fios rompidos visíveis. Eslingas de aço nestas condições devem ser eliminadas. Se houver uma escova de aço para corrosão de superfície, verifique novamente se há fios partidos e aplique um lubrificante de cabo.

b) Verifique se há as conexões de virola, caso existam, verificar se estão corretamente terminadas e se não há rachaduras ou deformidades.

c) Verificar os sapatilhos quanto a sinais de deformidade e se os fios ao redor dos olhais ou sapatilhos não estão esfolados.

- Eslingas Sintéticas

a) Eslingas sintéticas não devem estar rasgadas, possuir fios partidos ou costuras rompidas. Verifique se há sinais de óleo, produtos químicos e calor, entrada de corpos estranhos no tecido e a distorção de elos metálicos, caso haja.

- Manilhas

a) A manilha deve possuir o pino correto de conexão, livre de deformidades, sinais de desgaste e rachaduras. Um parafuso ou um pino de uma manilha diferente não é aceitável.

b) No caso de manilhas de pino de segurança, certifique-se de que os pinos estejam encaixados.

c) O corpo da manilha deve estar livre de deformações, trincas e desgaste da coroa e dos orifícios do pino.

d) Se o pino não se encaixa facilmente à manilha, o corpo da manilha pode estar torcido ou o pino dobrado, em tais casos, a manilha e o pino devem ser desmontados.

e) Qualquer manilha cujo pino tenha sido soldadas à mesma para evitar furtos deve ser retirada de serviço e eliminada.

- Moitões de Corrente e Talhas de Alavanca (Talhas Manuais)

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- a) Moitões de corrente devem ser fornecidos com uma proteção da guia de corrente.
- b) Verificar se os cliques de segurança nos ganchos estão funcionando e se não estão dobrados, o giro do gancho deve ser livre. Posicionar o gancho em uma superfície plana, para garantir que não fique distorcido.
- c) As correntes de transporte e içamento devem ser inspecionadas quanto a danos, tais como elos torcidos ou dobrados, ambas as correntes devem estar livres de ferrugem, levemente lubrificadas e funcionarem sem problemas através do moitão sem deslize ou interferência.
- d) Verificar se os parafusos de terminação estão protegidos no moitão e o gancho e que as placas da face do moitão não estejam dobradas ou rachadas.
- e) Verificar se o código de cores correto está marcado no moitão de corrente
- f) Verificar se a SWL é adequada à carga a ser elevada
- g) A trava de segurança no gancho deve estar funcionando

- Tifors

- a) Verificar o funcionamento do freio e extrator de cabo. Diferentes marcas de tifors têm diferentes métodos operacionais, verifique o manual do fabricante.
- b) O cabo deve estar limpo sem graxa, sem dobras ou fios rompidos. É importante que o cabo correto seja usado para o tirfor correto.
- c) Inspeccionar o gancho e o clipe de segurança se há distorção.
- d) Verificar o pino de fixação e orelhas do tirfor não estão dobrados e os pinos corretos estão no lugar.
- e) Garantir que o punho correto esteja sendo usado e não tenha sido substituído por um tubo, tubo de andaime ou punho de um fabricante diferente de tirfor. Verificar o comprimento do curso, já que talvez isso seja uma indicação de danos internos.

- Patescas

- a) Verificar se o ponto de fixação e rotação estão livres e não destorcidos.
- b) Verificar se a placa de fechamento da face se abre e se fecha corretamente e não está distorcida e se a trava se fecha completamente.
- c) Girar a polia e verificar se o curso do rolamento é lisa, e está devidamente lubrificado
- d) Verificar se a polia está lisa, sem arestas ou rebarbas que possam cortar o cabo e procure por rachaduras, desgaste e distorção da polia.
- e) Assegurar-se de que o tamanho do moitão seja adequado ao tamanho do cabo a ser usado.
- f) Garantir que todos os parafusos fixando as placas e pivô da face estejam presos com os pinos de travamento, onde aplicável.

- Garras de Viga

- a) Para vigas em 'L' ou 'I'. Certificar-se de que as roscas do parafuso de fechamento não estejam danificadas e que a garra possa enroscar com segurança com um encaixe paralelo à viga.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

b) Verificar se a garra não foi esticada ou distorcida ou se está rachada devido ao mau uso.

- Garras de Chapas (Usadas para erguer placas de aço)

a) Verificar se os dentes da garra estão limpos, não estão partidos ou arredondados.
b) Verificar se o anel de elevação não foi distorcido por um puxão lateral e se a braçadeira de mola sobre o centro ainda opera com firmeza e não está suja.

- Tripés & Tripé de Resgate

a) Verificar se todas as pastilhas estão de no local e se os pinos de ajuste não estão faltando ou substituídos por pinos de fabricantes diferentes.
b) Toda a armação das pernas deve estar como original, sem sinais de danos.
c) Verificar se o anel de elevação não foi distorcido e se a articulação está livre.
d) Garantir que todos os parafusos estão presos e não está faltando nenhum ou não tenham sido substituídos por peças fora do padrão.
e) Verificar se a dobradiça no ápice ou coroa está segura e não distorcida.

- Macacos Hidráulicos

a) Examinar o corpo do macaco quanto a danos de impacto, vazamentos ou rachaduras.
b) Examinar ao carneiro quanto a sinais de curvatura, arranhões e corrosão.
c) Analisar a vedação quanto a sinais de vazamento.
d) Examinar todas as mangueiras e conexões garantindo que não estejam perdidas ou danificadas.
e) Testar o funcionamento da bomba e certificar-se de que a válvula não vaza quando fechada e sob pressão.

- Olhais

a) Examinar as roscas e verificar se há desgaste, danos de estiramento ou impacto. Roscas devem estar concêntricas e íntegras.
b) Verificar o olhal do parafuso quanto a sinais de desgaste, estiramento, deformações e fissuras.
c) Verificar o quadrangular da haste perante às ombreiras.
d) Além disso, verificar o orifício rosqueado e as condições da rosca.

- Roldanas/Patescas

a) Verificar se a SWL é adequada à carga.
b) Verificar se a codificação por cores é atual e se o moitão possui um número/marca de ID.
c) Examinar as polias quanto a desgastes nas gargantas de cabos, rachaduras ou distorção.
d) Tentar levantar as roldanas para verificar se há desgastes nas buchas.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- e) Girar as roldanas para verificar rolamentos/buchas e garantir a suavidade de funcionamento.
- f) Assegurar que todas as portas de graxas estejam limpas e desbloqueadas e que o moitão esteja bem lubrificado.
- g) Examinar cabeçote/gancho de carga inferior giratório e verificar se há desgaste/estiramento.
- h) Examinar (se possível) a arruela/rolamento de encosto e garantir a suavidade de funcionamento.
- i) Examinar pino/espigões de carga superior e verificar se há desgaste/distorção.
- j) Se o cabeçote/gancho for do tipo haste, verificar a segurança da haste e a porca e examinar se há estiramento/distorção. Examinar a cruzeta quanto a desgastes.
- k) Analisar a manilha/olhal do cabeçote quanto a desgaste, estiramento ou rachaduras.
- l) Examinar as placas/correias laterais e verificar a presença de distorção, desgaste ou trincas (especialmente em torno do pino de carga principal e orifício de suspensão superior).
- m) Garantir que não existem bordas afiadas ou rebarbas sobre as placas laterais, o que pode ser prejudicial ao cabo.
- n) Se houver, examinar a alça e verificar se há desgaste, estiramento ou rachaduras.
- o) Verificar todos os espaçadores e parafusos e garantir que não estejam deformados.
- p) Usando o medidor de roldana, verificar a garganta do cabo quanto à compatibilidade com o cabo do guincho

3.7.8 Diretrizes da Inspeção para Cargas Erguidas

O responsável da disciplina deve realizar uma inspeção minuciosa do equipamento levantado como descrito abaixo. Este é o nível mínimo necessário de inspeção. Garantir que haja meios seguros e adequados de apoiar o contêiner para facilitar a inspeção da parte inferior.

- Soldas

Inspeccionar todas as soldas do rolamento de carga, ou seja, nos olhais, estrutura adjacente, etc., para garantir a ausência de defeitos.

- Estrutura

Inspeccionar a estrutura quanto a corrosão e danos mecânicos.

- Pontos de Elevação

Inspeccionar todos os pontos de elevação quanto a distorção, danos mecânicos ou quaisquer outros sinais de adversidade

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

- Cabo/Jogo de Elevação

Inspecionar o conjunto de elevação, de acordo com diretrizes no parágrafo 5.3.1 (aparelhos e acessórios de elevação).

Garantir que as manilhas fornecidas sejam do tipo âncora com parafuso completa com porca e contra pino

- Marcações Informativas

Certificar-se de que a Carga Segura de Trabalho (SWL) em quilogramas esteja marcada legivelmente em caracteres de uma cor contrastante.

Assegurar que a Data do Item Inspecionado e a Próxima Data de Vencimento estejam claramente visíveis e legíveis, com caracteres de uma cor contrastante.

Verificar se o número único de identificação está soldado de forma legível ao contêiner

3.8 Equipamentos de Movimentação de Carga de Fornecedores/Terceirizadas

Por vezes os Fornecedores serão obrigados a fornecer o seu próprio equipamento portátil de elevação para uso em instalações ou locais de trabalho. Todos os equipamentos fornecidos devem atender as normas estabelecidas por este procedimento e devem estar codificados por cores de forma a respeitar o código de cores do local, além de estarem identificáveis como equipamento não pertencente à empresa.

NOTA - Içamentos de Fornecedores e Sub-fornecedores devem seguir os procedimentos da SBM, incluindo suas definições e requisitos nos ativos pertencentes e/ou operados pela Empresa. Quando os procedimentos do fornecedor forem usados, o contratante deve realizar uma análise para determinar a conformidade e quando houver uma não-conformidade, um documento que descreva a variância e medidas de controle deve ser gerado

O fornecedor deve ser responsável pela manutenção e re-certificação dos equipamentos de içamento a cada 6 meses para as normas relevantes de acordo com as políticas da empresa.

Todos os equipamentos devem ter certificação atual assim que chegar ao local de trabalho ou de instalação.

Caso algum equipamento permaneça no local além da data de certificação, ele pode ser trocado completamente e substituídos por novos equipamentos certificados ou ser submetido à inspeção para avaliar a sua adequação para serviços futuros.

O fornecedor deve designar uma pessoa competente para controlar seu equipamento de içamento.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

3.8.1 Manutenção do Equipamentos de Fornecedores

O fornecedor é responsável por conservar e manter seus equipamentos portáteis de elevação que foram fornecidos em um loft de movimentação de carga, no entanto, a manutenção deve ser efetuada pela pessoa competente, por exemplo, lubrificação de correntes, lubrificação de swivels etc.

Todos os equipamentos devem ser mantidos de acordo com as recomendações da Norma Britânica e dos fabricantes.

3.8.2 Equipamentos Terceirizados

Equipamentos de terceiros para tarefas específicas não devem estar normalmente codificados por cores sob o regime da empresa.

Equipamentos de terceiros devem ser mantidos em uma área segura, onde possam ser separados do loft de movimentação de carga e devem ser facilmente identificados através de um regime de marcação adequado

3.8.3 Equipamento Ad Hoc

Durante shutdowns ou em projetos especiais, o fornecedor pode ser obrigado a fornecer equipamentos adicionais de elevação (em contratações de curto prazo) para a duração do trabalho. Sendo este o caso, tais equipamentos ainda necessitarão obter o código atual de cores, mas também deve ter uma faixa de cor contrastante através dela para facilitar o reconhecimento e coleta ao final do trabalho. O padrão do equipamento será o mesmo fornecido em longo prazo.

4 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MECANISMOS E APARELHOS DE ELEVAÇÃO

4.1 Inspeções

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

O objetivo das inspeções de equipamentos de movimentação é garantir que todos os guindastes, talhas, eslingas e cabos de aço utilizados a bordo sejam mantidos e operados de acordo com as recomendações dos fabricantes e as práticas seguras de movimentação.

Além das inspeções instruídas pelos fabricantes e pela regulamentação, é importante que uma inspeção de guindaste seja realizada no início de cada turno pelo Operador de Guindaste,

A Autoridade da Área, Autoridade de Içamento Competente ou Superintendente de Carga deve assegurar que todos os mecanismos de movimentação estejam em bom estado antes de qualquer operação de guindaste ou movimentação de carga. Todos esses equipamentos devem ser inspecionados regularmente, devem estar corretamente codificados por cores, marcados com a sua Carga de Trabalho Seguro e o número de série do certificado de inspeção.

Durante o preenchimento do checklist diário de guindaste, qualquer defeito ou problema deve ser identificado e imediatamente relatado a Autoridade de Içamento Competente ou Superintendente de Carga.

Guindastes e talhas com defeito devem ser totalmente isolados, travados e marcados com "fora de serviço" até que todos os defeitos sejam corrigidos.

4.2 Cabos de Guindastes

Manter os cabos do guindaste em bom estado e livre de danos ou defeitos é essencial para garantir a integridade e a condição segura do guindaste. Qualquer dobra ou pernas danificadas etc identificada durante as inspeções e/ou operações de guindastes devem ser reportadas ao Superintendente de Manutenção ou Supervisor de Mecânica. O tambor do guincho devem conter o número mínimo de voltas, conforme especificado no manual dos fabricantes quando a lança estiver no topo e o gancho estiver em seu ponto mais baixo.

Para amantilhos, o tambor do guincho deve ter o número mínimo de voltas, conforme especificado no manual dos fabricantes com a lança em sua posição operacional ou de extensão mais baixa.

Tomar precauções ao cortar um comprimento do cabo da extremidade do gancho para refazer a terminação do mesmo já que isto pode encurtar o cabo de modo que o número de voltas especificadas pelo fabricante não será retido no tambor do guincho quando o cabo estiver em toda a extensão.

Em caso de dúvida quanto à condição de um cabo não use o guindaste ou equipamento de elevação até que o cabo seja devidamente inspecionado e substituído, se necessário.

Cabos de guindastes devem ser cuidadosamente inspecionados pela tripulação a cada 3 meses ou conforme especificado no CMMS. Recomenda-se substituir os cabos de guindastes após 2.5 anos de serviço - caso nenhum dano tenha sido observado anteriormente e não haja recomendações diferentes específicas aos equipamentos instalados. Cabos substituídos devem ser descartados como resíduo de metal e não podem ser mantidos a bordo como cabo sobressalente

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

FAÇA!	
1	Manter os cabos devidamente lubrificados
2	Verificar regularmente se as terminações dos cabos estão firmes, verificar por cabos quebrados na cunha & soquete
3	Verificar o manual dos fabricantes para o tipo correto, SWL e tamanho do cabo em substituições. Usar o cabo errado irá danificar as roldanas e o cabo em si
4	Etiquetar claramente qualquer cabo sobressalente de guindastes para evitar a instalação do cabo errado e manter os cabos bem lubrificados e armazenados em um local seco. Manter o certificado no registro de movimentação de carga
5	Certificar-se de que antes de passar um novo cabo pelo guindaste, que o mesmo tenha um certificado de teste de carga adequado e que a carga de trabalho seguro esteja correta para o guindaste. Certificar-se de que este certificado esteja marcado com a data em que o cabo foi instalado e em qual guindaste e que este certificado esteja arquivado no registro de movimentações de carga
6	A medida que o cabo novo esteja instalado e antes de aplicar o lubrificante, certificar-se de que o cabo não tenha sido danificado
7	Antes de passar um cabo novo, limpar e inspecionar o tambor do guincho e roldanas removendo graxa antiga e sujeira e aplicar o tipo de graxa para o cabo recomendado pelo fabricante a medida que o cabo novo for instalado
8	Antes da instalação dos cabos novos, inspecionar cuidadosamente os pontos de terminação e os parafusos de fixação do cabo. Os mesmos podem estar desgastados ou arredondado pelo atrito do cabo. Se estiverem, renovar os parafusos
9	Ao passar um cabo em um tambor do guincho afastado do deck de modo que ele não seja arrastado através de cascalhos e sujeira que possam danificar os cabos durante a utilização. Garantir também que um dos métodos aceitáveis, ou seja, carretel em um eixo, carretel em uma mesa rotativa ou carretel no piso usado para desenrolar o cabo
10	Ao inspecionar os cabos, procurar por pernas quebradas, achatadas e torções. Verifique também se o desgaste das polias não é excessivo e se não há rebarbas ou outros danos. Cabos retorcidos serão enfraquecida na torção ou dobrar e irão afetar o bom funcionamento das roldanas
11	Ao inspecionar um fio, verificar, de forma aleatória, se as pernas internas dos fios não estão corroídas. Não use objetos do tipo marlinespike, etc. Prenda cuidadosamente o cabo e gire o fio afastado da direção de repouso

NÃO FAÇA!	
1	Assumir que o cabo esteja bom apenas porque está novo, você não sabe se a última pessoa a manuseá-lo tenha danificado o mesmo

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

2	Cortar uma seção do cabo para renovar a terminação e em seguida deixar o tambor do guincho com menos voltas do que o recomendado pelo manual do fabricante quando o cabo estiver está na sua extensão máxima
3	Usar solventes para limpar os cabos, a menos que recomendado pelo fabricante. Solventes podem remover lubrificantes no núcleo. Óleo usado não deve ser usado como um lubrificante devido a possível contaminação
4	Aplicar travas tipo <i>bull dog</i> (garras de cabo de aço) à terminação da soquete da cunha de forma incorreta. NOTA: Os grampos tipo bull-dog não devem ser usados como um método de fixação de rolamento de carga primário. Eles devem ser usados apenas como um método de fixação secundário.
5	Posicionar cargas ao lado em um cabo de guindaste já que puxar o cabo para fora da roldana e causar danos ao cabo
6	Anular indicadores/dispositivos anticolisão, se houver.

4.3 Inspeção Anual de Guindastes

Além das inspeções acima e dos requisitos de teste, uma inspeção anual de guindaste deverá ser realizada por uma empresa terceirizada independente. Após a conclusão da inspeção, um relatório deve ser fornecido ao Superintendente de Manutenção pelo Inspetor do Guindaste resumindo o estado do mesmo e identificando qualquer trabalho de reparo necessário. O CMMS AMOS deve ser atualizado em conformidade com todas as ações necessárias a partir do relatório de Inspeção de Guindaste pelo Superintendente de Manutenção na primeira oportunidade.

O especialista terceirizado que estiver realizando uma análise aprofundada dos guindastes deve fornecer evidências escritas marcáveis de que eles possuam conhecimento teórico e prático apropriado e a experiência do equipamento de elevação a ser minuciosamente examinado, de forma a lhes permitir detectar defeitos ou deficiências e avaliar a sua importância em relação à segurança e uso contínuo do equipamento de elevação, ou seja, um certificado de competência do operador experiente para o tipo de equipamento a ser inspecionado. O especialista terceirizado também deve estar familiarizado com as normas de inspeção aplicáveis ao tipo de guindaste.

Os operadores de guindastes devem ser avaliados e certificados no Sparrows Stage 3 - ou equivalente.

O avaliador de terceiros deve estar qualificado para um padrão de avaliação reconhecido internacionalmente, verificado por uma autoridade competente

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

4.4 Teste de Carga

Além da inspeção anual de guindastes, um inspeção de 5 anos deve ser efetuada de acordo com as recomendações do fabricante, juntamente com um teste de carga a cada 5 anos, conforme exigido pelas normas da ABS para guindastes offshore.

Estas rotinas devem ser realizadas por uma Autoridade Terceirizada aprovada pela Classe e testemunhada pela ABS.

Inspeções pré-carregamento e pós-carregamento devem ser conduzidas antes e imediatamente após qualquer teste de carga pelo pessoal de manutenção da FPSO e pelo fornecedor do guindaste ou um representante de uma empresa especializada devidamente qualificado, a fim de comprovar que o estado do guindaste é satisfatório para realizar o teste, antes que o mesmo aconteça e visando garantir que o guindaste possa voltar ao serviço após o teste. Testes de sobrecarga devem ser conduzidos utilizando uma célula de carga calibrada. Um certificado de calibração deve ser fornecido e verificado antes de o teste de carga acontecer. Durante o enchimento das *water bags*, as leituras de carga na célula do guindaste e na célula calibrada deve ser monitorada continuamente. Qualquer discrepância devem ser esclarecida antes de o peso de teste ser alcançado.

Após o teste de carga, um exame minucioso deve ser realizado por uma pessoa competente (examinador do equipamento de elevação) para garantir que o equipamento tenha resistido às cargas de teste sem sinais de danos que possam afetar a segurança na utilização do equipamento, tais como;

- Rachaduras
- Deformação permanente
- Afrouxamento ou danos nas conexões estruturais

No caso de guindastes, todos os interruptores de segurança, por exemplo, chave de excesso de içamento, chave de limite inferior e limite da torre, etc. devem ser verificados quanto a operação correta.

Listas de verificação, parâmetros de teste e certificação devem ser usados, dependendo do tipo de guindaste, modelo e função instalado na unidade.

Para mais orientações consultar o "Guia para Certificação de Equipamentos de Movimentação" mais recente da ABS

NOTA - Os reparos são permitidos, porém reparos com soldas não devem ser feitos em componentes críticos, tais como lanças e as barras e os conjuntos de oscilação, sem que haja recomendações e procedimentos específicos de reparo do Fabricante Original do Equipamento (OEM). Todas as peças principais de reposição deve ser iguais ou exceder as recomendações do Fabricante Original do Equipamento. Relatórios escritos têm de ser mantidos, confirmando a adequação de reparos e alterações maiores, conforme implementados.

	Código do Documento: CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.INS.0000.POR	Revisão: 06
	Responsável do Processo: Asset Integrity	Data de Aprovação: Ago-22
INSTRUÇÃO OPERAÇÕES DE GUINDASTE & MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS		

5 PROCESSOS RELACIONADOS

-  CP-ECO-OPS-STO-MCO.GRP.SWL.0000.ENG - Gerenciar Operações de Guindaste